计算题题限时练 1

满分：47　　时间：30 分钟

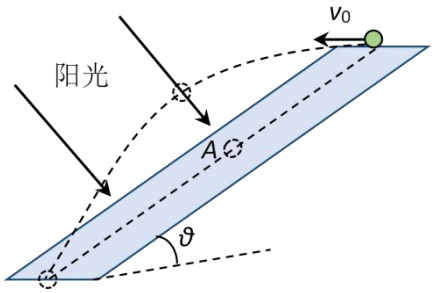
1.（广东江门市高三下学期一模）某登山运动员在攀登一座超过 8000m 的山峰的过程中，在接近山顶时他裸露在手腕上的防水手表的表盘玻璃突然爆裂了，而手表没有受到任何撞击。该手表出厂时给出的参数为：27℃时表内气体压强为 1.0×10^5 Pa（常温下的海平面的大气压强值），当内外压强差超过 6.0×10^4 Pa 时表盘玻璃将爆裂。当时登山运动员携带的温度计的读数是 –18 ℃，未爆裂前手表内心体体积的变化可忽略不计，请通过计算判断手表的表盘玻璃是向外爆裂还是向内爆裂及当时外界的大气压强值是多少？

2.（北京市延庆区高三下学期一模）阳光明媚的中午，小明同学把一块长木板放在院子里，调整倾斜角度，使阳光刚好和木板垂直。在斜面顶端固定一个弹射装置，把一个质量为 0.1kg 的小球水平弹射出来做平抛运动。调整初速度大小，使小球刚好落在木板底端。然后使用手机连续拍照功能，拍出多张照片记录小球运动过程。通过分析照片，小明得出：小球的飞行时间为 0.4s；小球与其影子距离最大时，影子 A 距木板顶端和底端的距离之比约为 7∶9，如图所示。取 g=10m/s^2。

（1）求飞行过程中，重力对小球做的功；

（2）简要说明，小球与影子距离最大时，刚好是飞行的中间时刻；

（3）估算木板长度。



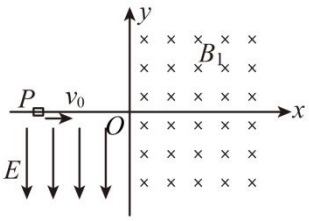
3.（福建厦门市高三下学期二模）实验室有一装置可用于探究原子核的性质，该

装置的主要原理可简化为：空间中有一直角坐标系 $Oxyz$，在紧贴（-0.2m，0，0）的下侧处有一粒子源 P，能沿 x 轴正方向以 $v_0=1\times10^6$m/s 的速度持续发射比荷为 $\frac{q}{m}=5\times10^7$ C/kg 的某种原子核。在 $x<0$，$y<0$ 的空间中沿-y 方向的匀强电场 $E=\sqrt{3}\times10^5$ V/m。在 x>0 的空间有垂直于 xOy 平面向里的匀强磁场，磁感应强度的大小为 $B_1=0.2$T。忽略原子核间的相互作用，xOy 平面图如图甲所示。

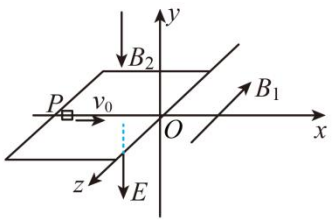
（1）求原子核第一次穿过 y 轴时的速度大小；

（2）若原子核进入磁场后，经过 $\Delta t=\pi\times10^{-7}$s 瞬间分裂成 a、b 两个新核。两新核的质量之比为 $m_a:m_b=1:2$；电荷量之比为 $q_a:q_b=1:2$；速度大小之比为 $v_a:v_b=4:1$，方向仍沿原运动方向。求：a 粒子第 1 次经过 y 轴时的位置

（3）若电场 E 可在 1×10^5V/m～$\sqrt{3}\times10^5$V/m 之间进行调节（不考虑电场变化而产生的磁场）。在 xOz 平面内 $x<0$ 区域放置一足够大的吸收屏，屏上方施加有沿 $-y$ 方向大小为 $B_2=\frac{\pi}{5}$T 的匀强磁场，如图乙所示。原子核打在吸收屏上即被吸收并留下印迹，求该印迹长度。



图甲

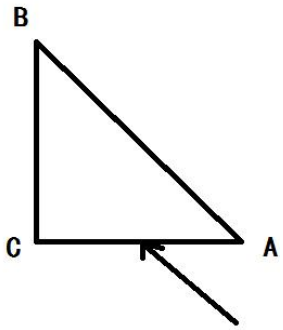


图乙

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

计算题限时练 1

满分：47　　时间：30 分钟



1 如图所示为横截面积为等腰直角三角形的介质，直角边长 2a，介质对单色光的折射率为 $n=\sqrt{2}$，一束单色光平行斜边从一个直角边的中点射入介质内，折射后射到斜边，经斜边后，反射光光经过另一个直角边射出.

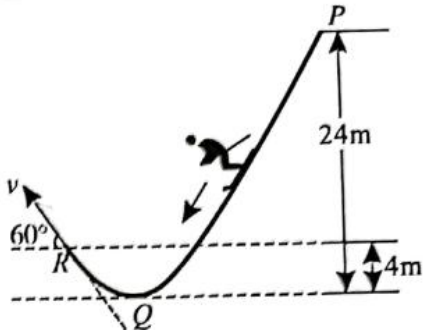
①判断是否有光从斜面射出?

②从直角边射出的光在介质中运动的时间

2.（河南开封市高三下学期二模）北京冬奥会已圆满结束，人们参与冰雪运动的热情高涨。如图所示滑雪滑道 PQR，质量 60kg 的滑雪爱好者从顶端 P 静止滑下，从末端 R 滑出时速度为 18m/s，滑行过程中姿势保持不变，P 端相对滑道最低点 Q 高度 24m，R 端相对 Q 点高度 4m。已知滑道末端 R 处的切线与水平方向夹角为 60°（g=10m/s^2），求：

（1）从 P 到 R 滑行过程中，该滑雪爱好者克服阻力做功和重力做功的比值 k；

（2）滑雪爱好者从 R 处离开滑道后相对 R 上升的最大高度 h。



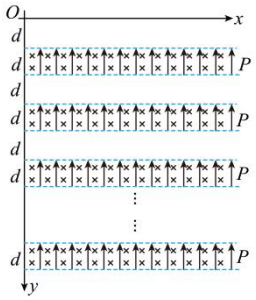
3.（四川成都市高三下学期二模）如图，在 x 轴（水平轴）下方，沿 y 轴（竖直轴）方向每间隔 d=0.2m 就有一段间距也为 d 的区域 P，区域 P 内（含边界）既存在方向竖直向上、场强 E=20N/C 的匀强电场，也存在方向垂直坐标平面面向里、磁感应强度 B=2T 的匀强磁场。现有一电荷量 $q=5\times10^{-10}$C、质量 $m=1\times10^{-9}$kg 的带正电粒子从坐标原点 O 自由下落。粒子可视为质点，重力加速度大小 g=10m/s^2。

（1）求粒子刚到达第一个区域 P 时的速度大小 v_1 和穿出该区域时速度的水平分量大小 v_{1x}；

（2）求粒子刚到达第 n（n>1）个区域 P 时的速度大小 v_n 和粒子穿过该区域过程中速度的水平分量的变化量大小 Δv_{nx}；

（3）到达第几个区域 P 时，粒子不能从该区域的下方穿出。

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193



更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

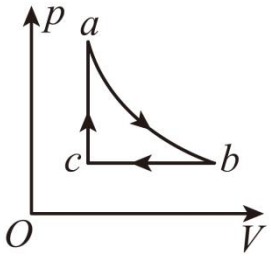
计算题限时练 3

满分：47　　时间：30 分钟

1.（四川成都市高三下学期二模） 一定质量理想气体的压强体积（p-V）图像如图所示，其中 a 到 b 为等温过程，b 到 c 为等压过程，c 到 a 为等容过程。已知气体状态 b 的温度 T_b=297K、压强 p_b=1×10^{5}Pa、体积 V_b=24L，状态 a 的压强 p_a=3×10^{5}Pa。

（1）求气体状态 a 的体积 V 以及状态 c 的温度 T；

（2）若 b 到 c 过程中气体内能改变了 2×10^{4}J，求该过程气体放出的热量 Q。

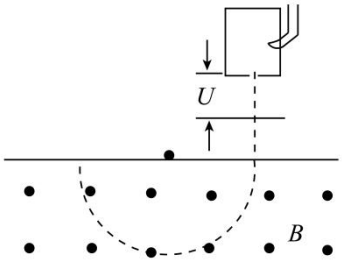


2.（福建漳州市高三下学期二模）质谱仪是一种检测和分离同位素的仪器。a、b 是同位素原子核，它们的电荷量均为 q，a 的质量为 m。如图所示，它们从静止开始经电压为 U 的电场加速，然后沿着与磁场垂直的方向进入匀强磁场，最后打在照相底片上。从照相底片上获知 a、b 在磁场中的轨迹直径分别为 x、$\sqrt{3}x$。不计 a、b 的重力及其相互作用。求：

（1）a 进入磁场时的速度大小 v；

（2）磁场的磁感应强度大小 B；

（3）b 的质量。



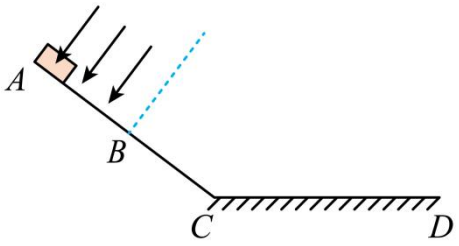
3.（浙江模拟）如图，在倾角为 37° 的绝缘斜面 AB 段，有垂直斜面向下的匀强电场 E。质量 $m=1\text{kg}$，电荷量为 $+q$ 的物体（视为质点），以初速度 $v_0=8\text{m/s}$ 从 A 开始下滑，经过斜面底端 C 点后进入绝缘水平面运动，直到停止在 D 处，已知物体与斜面、水平面的动摩擦因数均为 $\mu=0.5$。已知 $AC=13\text{m}$，$CD=10\text{m}$，$E=4\times10^3\text{N/C}$，$+q=+1\times10^{-3}\text{C}$，物体经过 C 时没有能量损失，求：

（1）物体到达 C 时的瞬时速度；

（2）斜面 AB 段的长度；

（3）从 A 点运动到 D 点总时间。

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

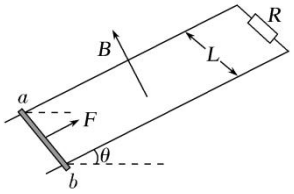


更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

计算题限时练 3

满分：47　　时间：30 分钟

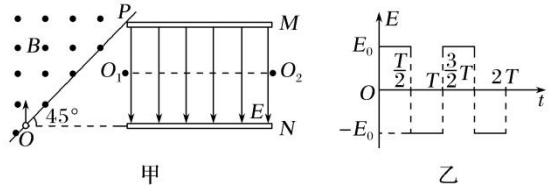
1 (河南南阳市期末质量评估)如图所示，足够长的光滑平行金属导轨间距为 L，与水平面夹角为θ。两导轨上端接有阻值为 R 的定值电阻，整个装置处于磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中，磁场方向垂直于导轨平面向上。质量为 m、电阻为 r 的金属杆 ab，在沿导轨平面向上的恒力作用下，由静止开始从导轨底端向上运动，稳定时金属杆做速度为 v_0 的匀速直线运动。在运动过程中，ab 与导轨垂直且接触良好。已知重力加速度为 g，不计空气阻力和导轨电阻。求：



(1)金属杆匀速运动时 R 两端的电势差；

(2)金属杆 ab 开始运动时加速度的大小。

2.**(天津市等级性考试模拟)** 如图甲所示，有一磁感应强度大小为 B、垂直纸面向外的匀强磁场，磁场边界 OP 与水平方向夹角为 45°，紧靠磁场右上边界放置长为 L，间距为 d 的平行金属板 M、N。磁场边界上的 O 点与 N 板在同一水平面上，O_1、O_2 为电场左右边界中点，在两板间存在如图乙所示的交变电场(取竖直向下为正方向)。某时刻从 O 点竖直向上同时发射两个相同的粒子 a 和 b，质量为 m，荷量为 $+q$，初速度不同，粒子 a 在图乙中的 $t=\frac{T}{4}$ 时刻，从 O_1 点水平进入板间电场运动，由电场中的 O_2 点射出。粒子 b 恰好从 M 板左端进入电场，(不计粒子重力和粒子间相互作用，电场周期 T 未知)求：



(1)粒子 a、b 从磁场边界射出时的速度 v_a、v_b；

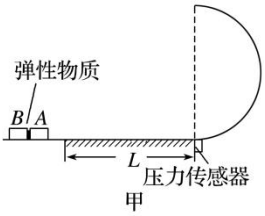
(2)粒子 a 从 O 点进入磁场到射出 O_2 点运动的总时间；

(3)如果交变电场的周期 $T=\frac{4m}{qB}$，要使粒子 b 能够穿出板间电场，求电场强度大小 E_0 满足的条件。

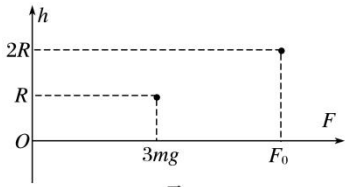
3.(浙江百校 3 月联考)如图所示，粗糙平直轨道与半径为 R 的光滑半圆形竖轨道平滑连接，可视为质点、质量为 m 的滑块 A 与质量为 $2m$ 的滑块 B 放在光滑水平面上，中间放有弹性物质，滑块与平直轨道间的动摩擦因数为μ，平直轨道长为 L，现释放弹性物质的能量，使 A 以水平向右的初速度滑上平直轨道，滑过平直轨道后冲上圆形轨道，在圆形轨道最低点处

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

有压力传感器，滑块沿圆形轨道上滑的最大高度 h 与滑块通过圆形轨道最低点时压力传感器的示数 F 之间的关系其中两个值如图乙所示.



甲



乙

(1)若滑块 A 沿圆形轨道上滑的最大高度为 R，求弹性物质释放的能量；

(2)求图乙中的 F_0 的最小值；

(3)请通过推导写出 h 与 F 的关系式，并将图乙补充完整.

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

计算题限时练 3

满分：47　　时间：30 分钟

1.年 11 月 7 日“神十三”宇航员王亚平，身穿厚厚的航天服出舱活动，成为我国首位太空行走的的女宇航员。航天服由 6 层组成，其中的一层是“气密限制层”，在层内封闭一定质量的气体。可以使宇航员的身体周围保持一定压力。气密限制层外面是“隔热层”，可以防止温度过冷或者过热。假如在地面时航天服内气压为一个标准大气压 $P_0=1.0\times10^5\,\text{Pa}$，气体体积为 2L，温度为 27℃，进入太空后，宇航员穿着航天服出舱后，由于外部气压低，航天服急剧膨胀，气体体积变为 4L，温度降为 7℃，航天服可视为封闭系统，内部气体可视为理想气体（$T=t+273\text{K}$）。

（1）求航天员进入太空，出舱较长时间后，航天服内的气体压强。（结果保留 2 位有效数字）

（2）若在地面上开启航天服封闭系统向航天服内充气，使航天服内气压达到标准大气压的 90%，体积变为 4L，则需补充温度为 27℃、一个标准大气压的气体多少升?（结果保留 2 位有效数字）

（3）已知气体在 0℃、1×10^5Pa 时的摩尔体积为 22.4L/mol，阿伏伽德罗常数 $N_A=6\times10^{23}\text{mol}^{-1}$，求气密限制层内气体的分子数。（结果保留 1 位有效数字）

2.（浙江高考真题）第 24 届冬奥会将在我国举办。钢架雪车比赛的一段赛道如图 1 所示，长 12m 水平直道 AB 与长 20m 的倾斜直道 BC 在 B 点平滑连接，斜道与水平面的夹角为 15°。运动员从 A 点由静止出发，推着雪车匀加速到 B 点时速度大小为 8m/s，紧接着快速俯卧到车上沿 BC 匀加速下滑（图 2 所示），到 C 点共用时 5.0s。若雪车（包括运动员）可视为质点，始终在冰面上运动，其总质量为 110kg，sin15°=0.26，求雪车（包括运动员）

（1）在直道 AB 上的加速度大小；

（2）过 C 点的速度大小；

（3）在斜道 BC 上运动时受到的阻力大小。



图1



图2

3、（山东省实验中学高三下学期 5 月三诊）金属板 M_1N_1 垂直纸面放置，中央有小孔 O，O 点上方有阴极 K 通电后能持续放出初速度近似为零的电子，经 K 与 M_1N_1 板间电场加速后

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

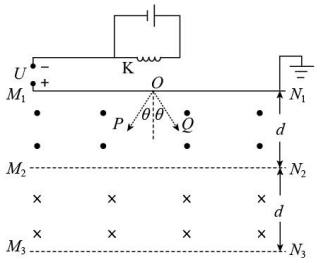
从O点射出，速度方向在纸面内发散角（如图，OP、OQ夹角）为$2\theta=\frac{\pi}{3}$且关于竖直方向对称，加速电压大小可调。M_1N_1下方分布有两个相邻且垂直纸面的匀强磁场，磁感应强度大小相同方向相反，磁场宽度均为d，长度足够长。某次测试发现，当加速电压为U_0时，垂直板M_1N_1进入磁场的电子刚好可以从磁场边界M_3N_3出射，已知电子带电量大小为e，质量为m，不计电子间的相互作用及重力影响，电子射到金属板将被吸收。

（1）求电子进入磁场时的速度大小v；

（2）当电压为U_0时，求边界M_3N_3上有电子射出的区域长度L；

（3）为确保有电子从磁场边界M_3N_3出射，求K与M_1N_1板间电压U的取值范围；

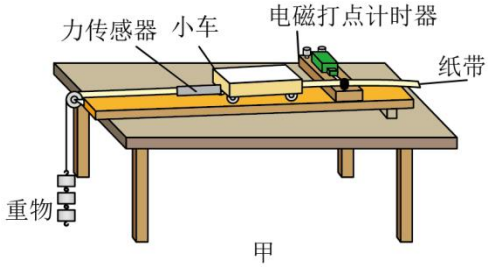
（4）若电子在2θ内分布均匀，打到M_3N_3边界上的电子数占O点发射电子数的比例为η，请写出η与加速电压U的函数关系。



更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

实验专题 01-力学实验

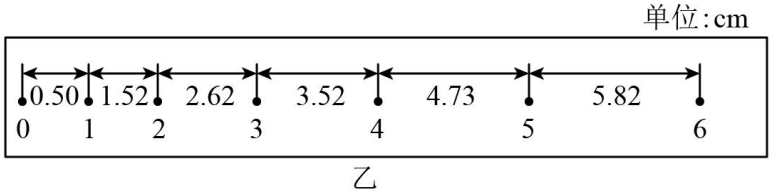
1.（福建省南平市高级中学高三月考）如图，某物理小组利用如图甲所示的装置探究“小车加速度 a 与合外力 F 的关系”，装置中小车放在水平桌面上的水平长木板上，小车一端连接一力传感器（用于测量拉力）并用细绳通过定滑轮连接一个重物，小车另一端连接纸带并穿过电磁打点计时器，电磁打点计时器连接频率为 50Hz 的低压交流电源。



甲

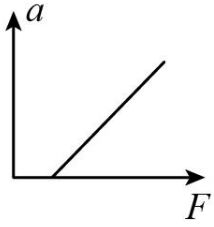
（1）该实验_____（填“需要”或“不需要”）满足小车的质量远大于重物的质量。

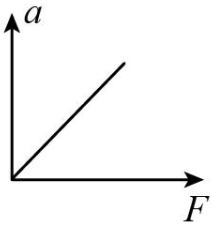
（2）在实验中得到一条如图乙所示的纸带（相邻两计数点间还有四个点没有画出），根据纸带数据可求出小车的加速度为_____m/s^2（结果保留两位有效数字）。

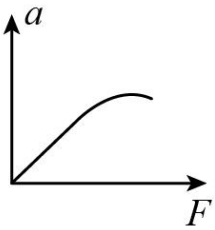


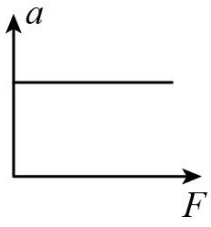
乙

（3）该物理小组未平衡摩擦就开始实验，其他操作均正确，则该小组探究的小车加速度 a 与拉力 F 的关系图像可能是_____（填写图像下方的字母）。

A. 

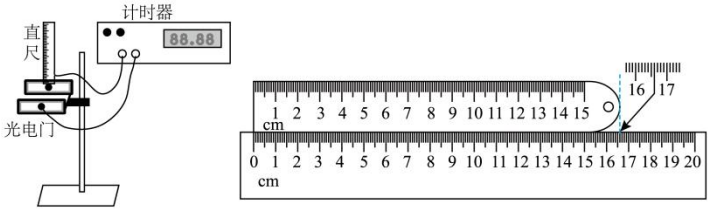
B. 

C. 

D. 

2.（广东普通高中高三下学期一模）某兴趣小组用光电门、计时器和直尺测量当地的重力加速度。图（a）是其实验装置，其操作方法是：让直尺下端刚好处于光电门处并由静止释放，光电计时器记录直尺通过光电门的时间，直尺运动过程中尺身始终处于竖直方向，图（b）是量程分别为 0～15.0cm 的钢尺和 0～20.0cm 的塑料尺。

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193



图（a）　　图（b）

（1）为了较准确测出重力加速度，应选择_____（选填“钢尺”或“塑料尺”）完成该实验。

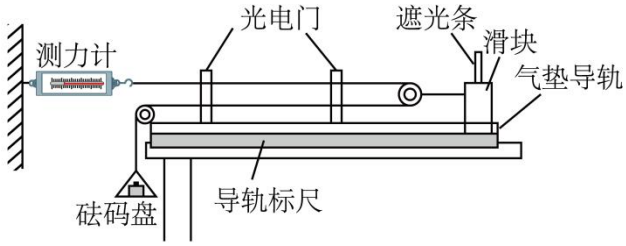
（2）小组通过 5 次实验，测得直尺通过光电门的时间如下表。第 4 次实验操作可能存在的问题是：直尺下端开始遮光时具有_____（选填“加速度”“初速度”或“重力”）

次数	1	2	3	4	5
时间/s	0.184	0.186	0.185	0.150	0.186

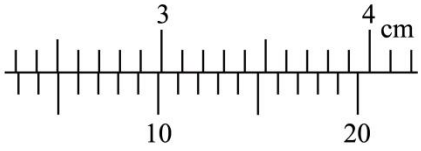
（3）剔除第 4 组数据，从表格其他数据算出时间的平均值是 0.185s，并利用选定的直尺的量程 L 代入 $g=\dfrac{2L}{t^2}$，得 $g\approx 8.77\text{m/s}^2$，结果与当地重力加速度差距较大，上述数据处理存在的问题是_____。

（4）根据实验数据，正确的计算结果应该是 g=_____。（结果保留 2 位小数）

3.（重庆八中高三月考）某探究学习小组的同学欲以如图甲所示装置中的滑块为对象验证“牛顿第二定律”，装置由弹簧测力计、气垫导轨、两个光电门、滑块和砝码盘（含砝码）等组成。光电门可以测出滑块上的遮光条依次分别通过两个光电门的时间 Δt_1、Δt_2，游标卡尺测出遮光条的宽度 d，导轨标尺可以测出两个光电门间的距离 L，另用天平测出滑块、砝码盘（含砝码）的质量分别为 M 和 m，不计滑轮的重量和摩擦。



甲



乙

（1）如图乙所示，游标卡尺测出遮光条的宽度 d =_____cm。

（2）实验操作中，下列说法正确的是_____。

A．该实验装置需要平衡摩擦力

B．为减小误差，实验中一定要保证质量 m 远小于质量 M

C．实验时，多次在同一条件下重复实验取遮光条通过两光电门时间的平均值以减小偶然误差

D．气垫导轨充气后，如果气垫导轨水平，则滑块轻放在导轨上能保持静止

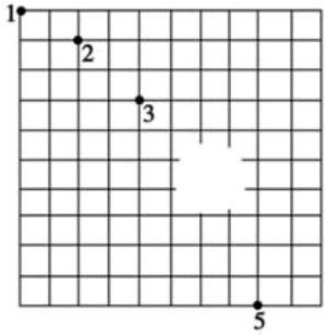
更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

（3）对质量保持不变过程，以弹簧测力计的示数 F 为横坐标，加速度为纵坐标，画出的 $a-F$ 图像是一条直线，图线与横坐标的夹角为 θ，求得图线的斜率为 k，则滑块质量可表示为_____。

A．$2\tan\theta$　　B．$\dfrac{2}{\tan\theta}$　C．k　　D．$2k$

（4）该装置中弹簧测力计的读数为 F，需要验证的表达式为 $F=$_____。

4.（届福建省三明市一中高三期中）某物理兴趣小组的同学做“研究平抛运动”实验时被分成了两组，其中一组让小球做平抛运动，用频闪照相机对准方格背景照相，拍摄到如图所示的照片，已知每个小方格的边长为 10cm，重力加速度 g 取 10m/s^2。其中 C 点处的位置坐标被污迹覆盖。

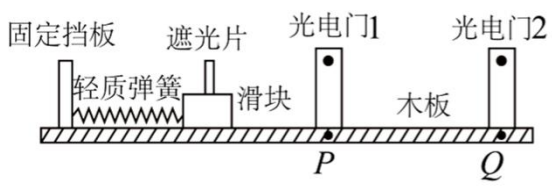


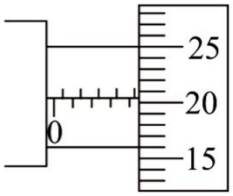
(1)若以拍摄的第 1 个点为坐标原点，分别以水平向右和竖直向下为 x、y 轴的正方向建立直角坐标系，则被拍摄到的小球在 C 点的位置坐标为_____；

(2)小球的初速度大小为_____m/s；

(3)另一小组的同学正确进行了实验步骤并正确描绘了小球做平抛运动的轨迹，测量并记录轨迹上的不同点的坐标值。根据所记录的数据，以 y 为纵轴、x^2 为横轴在坐标纸上画出对应的图像，发现图像为过原点的直线，并测出直线的斜率为 2，则平抛运动的初速度 v_0=_____m/s。（结果可用根号表示）

5.（湖南岳阳市高三下学期二模）某同学用如图所示的装置验证动能定理和测量滑块与长木板之间的动摩擦数。将木板固定在水平桌面上，木板左端固定一个挡板，挡板与滑块之间有一个轻质弹簧，轻质弹簧与挡板固定连接，滑块靠近弹簧。长木板上安装有两个光电门。





（1）用螺旋测微器测量遮光片的宽度，如图所示，其读数为 d=_____mm；

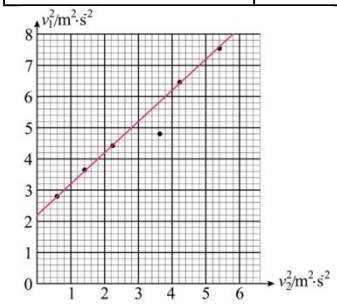
（2）给滑块装上遮光片，向左推动滑块，压缩弹簧到适当位置，由静止松手，滑块离开弹簧后先后通过光电门 1、2，与光电门相连的计时器记录下遮光片通过光电门 1、2 的时间分

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

别为Δt_1和Δt_2，用刻度尺测出 PQ间的距离为 l，设滑块质量为 m，滑块与长木板间的动摩擦因数为 μ，重力加速度为 g，则滑块从 P位置运动到 Q位置的过程中验证动能定理的表达式为_____（用第 1、2 小问中所给的字母表示）；

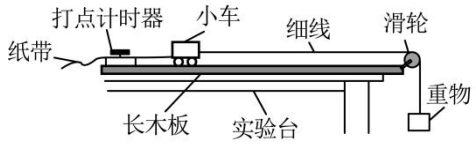
（3）改变弹簧的压缩程度进行多次实验，并计算得出多组滑块通过 P点和 Q点的速度 v_1和 v_2，根据下表中的数据在坐标纸上描点连线，作出$v_1^2-v_2^2$图象如图所示。

v^2（m^2s^{-1}）	1	2	3	4	5	6
v_1^2	2.80	3.61	4.41	4.80	6.45	7.58
v_2^2	0.60	1.41	2.25	3.65	4.23	5.40



（4）若重力加速度 g取 9.8m/s^2，用刻度尺测出 PQ间的距离 l=33.0cm，由$v_1^2-v_2^2$图象可得，滑块与长木板间的动摩擦因数为_____（结果保留两位小数）。

6.（山东烟台市德州市高三下学期一模）某物理实验小组利用图甲所示装置“探究小车的加速度与受力的关系”。



甲

（1）关于实验操作，下列说法正确的是_____；

A．实验时，先释放小车再接通打点计时器的电源

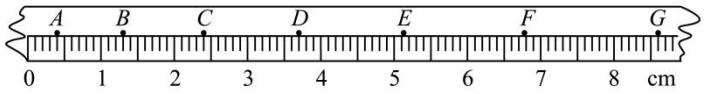
B．调节滑轮的高度，使牵引小车的细线与长木板保持平行

C．每次改变重物质量时，不需要重新调整长木板的倾斜度

D．为尽可能减小实验误差，小车的质量应远大于重物的质量

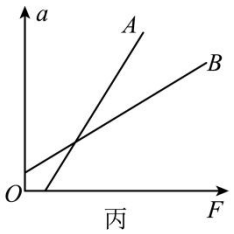
（2）一次实验中获得的纸带如图乙所示，已知所用电源的频率为 50Hz，每 5 个点取一个计数点，A、B、C、D、E、F、G为所取计数点，由图中数据可求得加速度大小 a=_____m/s^2；（计算结果保留两位有效数字）

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193



乙

（3）实验小组先保持小车质量为 m_1 不变，改变小车所受的拉力 F，得到 a 随 F 变化的规律如图丙中直线 A 所示，然后实验小组换用另一质量为 m_2 的小车，重复上述操作，得到如图丙中所示的直线 B，由图可知，m_1_____m_2（选填“大于”或“小于”），直线 B 不过坐标原点的原因是_____。

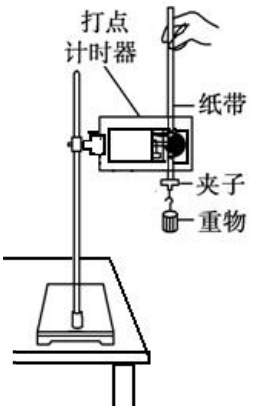


丙

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

实验专题 02-力学实验

1．利用图中所示的装置可以研究自由落体运动。实验中需要调整好仪器，接通打点计时器的电源，松开纸带，使重物下落。打点计时器会在纸带上打出一系列的小点。

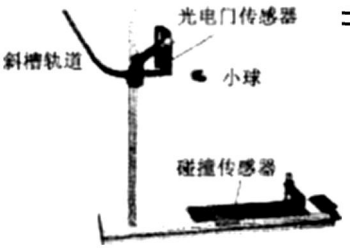


（1）为了测试中午下落的加速度，还需要的实验器材有_____。（填入正确选项前的字母）

A.天平　　B.秒表　　C.米尺

（2）若实验中所得到的重物下落的加速度值小于当地的重物加速度值，而实验操作与数据处理均无错误，写出一个你认为可能引起此错误误差的原因：_____。

2 如图，研究平抛运动规律的实验装置放置在水平桌面上，利用光电门传感器和碰撞传感器可测得小球的水平初速度和飞行时间，底板上的标尺可以测得水平位移。



保持水平槽口距底板高度 h=0.420m 不变。改变小球在斜槽导轨上下滑的起始位置，测出小球做平抛运动的初速度 v_0、飞行时间 t 和水平位移 d，记录在表中。

(1) 由表中数据可知，在 h 一定时，小球水平位移 d 与其初速度 v_0 成_____关系，与_____无关。

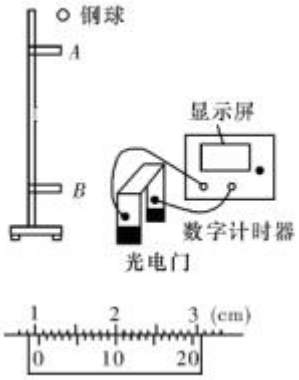
v_0(m/s)	0.741	1.034	1.318	1.584
t(ms)	292.7	293.0	292.8	292.9
d(cm)	21.7	30.3	38.6	46.4

(2)一位同学计算出小球飞行时间的理论值 $t_{理}=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2\times0.420}{10}}=289.8\text{ms}$，发现理论值与测量值之差约为 3ms。经检查，实验及测量无误，其原因是_____。

(3)另一位同学分析并纠正了上述偏差后，另做了这个实验，竟发现测量值 t' 依然大于自己得到的理论值 $t'_{理}$，但二者之差在 3－7ms 之间，且初速度越大差值越小。对实验装置的安装进行检查，确认斜槽槽口与底座均水平，则导致偏差的原因是_____。

3．物体从高处下落时，会受到空气的阻力，对于不同的物体，所受的阻力大小也不同。空气阻力与物体的速度、迎风面的大小及形状等因素有关。某实验小组设计了如图所示的用光电门测定钢球下落时受到的阻力的实验装置。直径为 d、质量为 m 的小钢球从某高度下落的过程中先后通过光电门 A、B，计时装置测出钢球通过 A、B 的时间分别为 t_A、t_B。用钢球通过光电门的平均速度表示钢球球心通过光电门的瞬时速度，测出两光电门间的距离为 H，当地的重力加速度为 g。

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

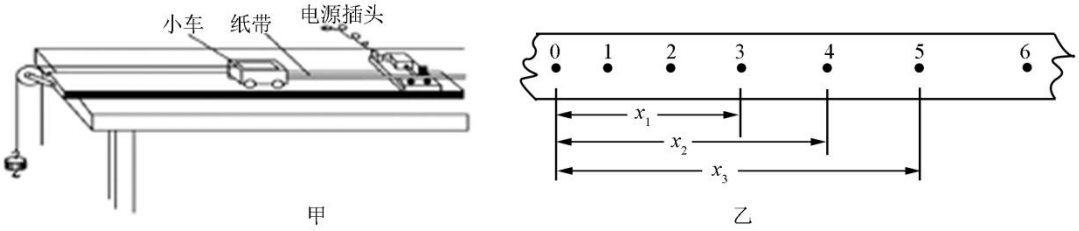


(1)用游标卡尺测量钢球直径如图所示，读数为_____ mm；

(2)钢球下落过程中受到空气的平均阻力 F_f=_____用题中所给物理量符号来表示)；

(3)本题“用钢球通过光电门的平均速度表示钢球球心通过光电门的瞬时速度”，但从严格意义上讲是不准确的，实际上钢球通过光电门的平均速度_____(选填“>”或“<”)钢球球心通过光电门的瞬时速度。

4.小明所在的实验小组，为探究“拉力做功与物体动能变化的关系”，他们在实验室组装了一套如图甲所示的装置。已知小车的质量为 M=200 g，该小组的同学想用钩码的重力作为小车受到的合外力，为了实现这个想法，必须要先平衡摩擦力，并选择适当的钩码。



（1）平衡摩擦时，下列操作正确的是_____。

（A）挂上钩码，放开没有纸带的小车，能够自由下滑即可

（B）挂上钩码，轻推没有纸带的小车，小车能够匀速下滑即可

（C）不挂钩码，放开拖着纸带的小车，能够自由下滑即可

（D）不挂钩码，轻推拖着纸带的小车，小车能够匀速下滑即可

（2）他们在实验室找到的钩码质量有 10 g、20 g、50 g 和 100 g 的，应选择质量为_____的钩码最为合适。

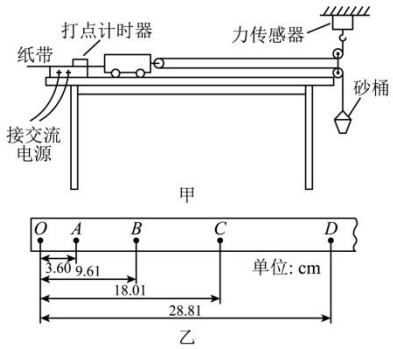
（3）该实验小组打下一条纸带，将纸带上打的第一个点标为“0”，且认为打“0”时小车的速度为零，其后依次标出计数点 1、2、3、4、5、6（相邻 2 个计数点间还有 4 个点未画），量出计数点 3、4、5 到计数点 0 的距离分别为 x_1、x_2 和 x_3，如图乙所示。已知打点计时器的打点周期为 T，小车的质量为 M，钩码质量为 m，重力加速度为 g，则在打计数点 0 到 4 的过

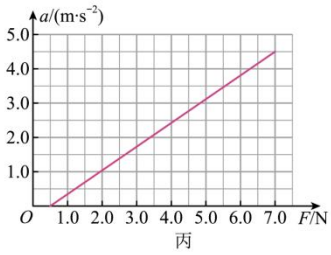
更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

程中，小车的动能增量为_____。

（4）通过多次试验并计算，小明发现，小车动能的增量总略小于 mgx。你认为造成这样的原因可能是_____。

5、学校物理兴趣小组用图甲装置探究物体质量一定时加速度与力的关系，其中桌面与细线已调至水平。





（1）关于本实验，下列说法正确的是_____。

A．必须用天平测出砂和砂桶的质量　　B．砂和砂桶的总质量必须远小于小车的质量

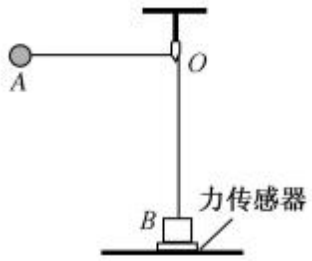
C．应当先释放小车，再接通电源　　D．需要改变砂和砂桶的总质量，打出多条纸带

（2）经正确操作，得到如图乙所示的纸带，已知打点计时器所接交流电源的频率为 50Hz，相邻两计数点之间还有四个计时点未画出，则小车运动的加速度大小为_____ m/s^2。（结果保留两位有效数字）

（3）若小车的加速度大小 a 与力传感器示数 F 的关系如图丙所示，则小车的质量为_____ kg。（结果保留两位有效数字）

（4）不断增加砂桶中砂的质量，重复实验，发现小车的加速度最后趋近于某一数值。若当地的重力加速度大小为 g，则经理论分析可知，该数值为_____。

定律”，绕过固定光滑圆环的细线，一端连接小球 A，一端连接放在力传感器上的重物 B，当地的重力加速度为 g。



（1）对实验的要求，下列说法正确的是_____。

A．小球 A 选用密度大、体积小的球

B．重物 B 的质量必须等于小球 A 的质量

C．细线选用不可伸长的轻质细线

D．OA 段细线越长越好

（2）实验时将小球 A 拉至与 O 等高的位置，OA 段和 OB 段细线均刚好伸直，由静止释放小球 A，力传感器记录物块 B 对力传感器的压力大小，得到最小压力为 F_1、最大压力为 F_2，则重物 B 的质量为_____；（选用题中给出的合适物理量字母表示）

（3）要验证机械能守恒，还需要测量的物理量为_____。

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

A．小球 A 的质量 m_A　　B．OA 段细线长 L_1

C．小球 A 的半径 r　　D．OB 段细线长 L_2

（4）当表达式_____成立时，机械能守恒定律得到验证。（用题中所给以及测量的物理量字母表示）

6【答案】AC　　$\frac{F_2}{g}$　　A　　$F_2-F_1=3m_Ag$

【解析】（1）[1]A．为了减小空气阻力的影响，小球 A 选用密度大、体积小的球，A 项正确；B．重物 B 的质量等于小球 A 的质量不行，必须大于等于 3 倍小球 A 的质量，B 项错误；C．细线要不可伸长，质量忽略不计，C 正确；D．OA 段细线并不是越长越好，如果与 B 相碰，影响实验结果，D 项错误。

（2）（3）（4）[2][3][4]开始时压力最大，等于 B 的重力，即 $m_Bg=F_2$，得到 $m_B=\frac{F_2}{g}$

小球运动到最低点时 $F_2-F_1-m_Ag=m_A\frac{v^2}{L}$，当机械能守恒成立时 $m_AgL=\frac{1}{2}m_Av^2$，即验证 $F_2-F_1=3m_Ag$，

成立即可，因此还需要测量的物理量为小球 A 的质量 m_A，A 项正确

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

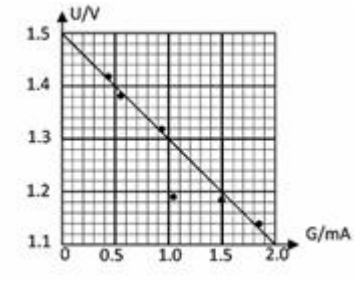
实验专题 03-电学实验

1．某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻。除干电池外，老师还提供了电压表 V、电流表 A，滑动变阻器 R、开关、导线等。

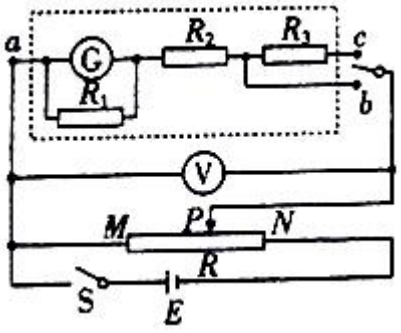
（1）该同学发现电流表 A 的量程太大，其它器材都合适，于是他从实验里找到了电流表 G（量程 3mA，内阻 Rg=l00Ω）与定值电阻 R_1=0. 5Ω并联，实际上是进行了电表的改装，则他改装后的电流表对应的量程是_____A。（保留两位有效数字）

（2）请帮该同学画出适当的实验原理图

（3）该同学利用上述实验原理图测得数据，以电流表 G 读数为横坐标，以电压表 V 读数为纵坐标绘出了如图所示的图线，根据图线可求出电源的电动势___V，电源内阻_____Ω（保留两位有效数字）。



2．某同学改装和校准电压表的电路图如图所示，图中虚线框内是电压表的改装电路。



(1)已知表头 G 满偏电流为 $100^{\mu A}$，表头上标记的内阻值为 900Ω。R_1、R_2 和 R_3 是定值电阻。利用 R_1 和表头构成 1mA 的电流表，然后再将其改装为两个量程的电压表。若使用 a、b 两个接线柱，电压表的量程为 1V；若使用 a、c 两个接线柱，电压表的量程为 3V。则根据题给条件，定值电阻的阻值应选 R_1=_____Ω，R_2=_____Ω，R_3=_____Ω。

(2)用量程为 3V，内阻为 2500Ω的标准电压表 V 对改装表 3V 挡的不同刻度进行校准。所用电池的电动势为 5V；滑动变阻器 R 有两种规格，最大阻值分别为 50Ω和 5kΩ。为方便实验

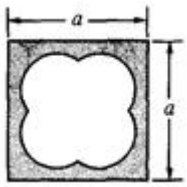
更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

中调节电压，图中 R 应选用最大阻值为_____Ω的滑动变阻器。

(3)校准时，在闭合开关 S 前，滑动变阻器的滑动端 P 应靠近_____(填“M”或“N”)端。

(4)若由于表头 G 上标记的内阻值不准，造成改装后电压表的读数比标准电压表的读数偏小，则表头 G 内阻的真实值_____(填“大于”或“小于”)900Ω。

3．有一根细长而均匀的金属管线样品，横截面如图所示．此金属材料重约 1～2 N，长约为 30 cm，电阻约为 10Ω．已知这种金属的电阻率为 ρ，密度为 ρ_0．因管内中空部分截面积形状不规则，无法直接测量，请设计一个实验方案，测量中空部分的截面积 S_0，现有如下器材可选：



A．毫米刻度尺

B．螺旋测微器

C．电流表（600 mA，1. 0Ω）

D．电流表（3 A，0. 1Ω）

E．电压表（3 V，6 kΩ）

F．滑动变阻器（20 Ω，0. 5 A）

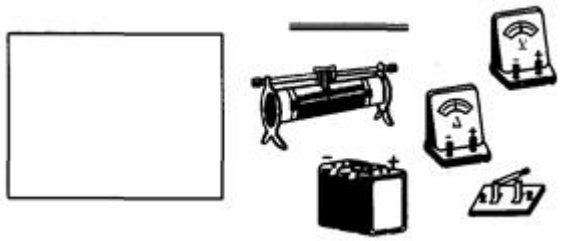
G．滑动变阻器（10 kΩ，2 A）

H．蓄电池（6 V，0.05Ω）

I．开关一个，带夹子的导线若干．

（1）除待测金属管线外，还应选用的器材有_____（只填代号字母）．

（2）在图中画出你所设计方案的实验电路图，并把所选仪器连成实际测量电路．



（3）实验中要测量的物理量有：_____，计算金属管线内部空间截面积 S_0 的表达式为 S_0=

4．（2018 江西赣中南五校联考）现要测量一个未知电阻 R_X 阻值,除 R_X 外可用的器材有:

多用电表(仅可使用欧姆挡);

一个电池组 E(电动势 6 V);

一个滑动变阻器 R(0~20 Ω,额定电流 1 A);

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

两个相同的电流表 G(内阻 R_g=1 000 Ω,满偏电流 I_g=100 μA);

两个标准电阻(R_1=29 000 Ω,R_2=0.1 Ω);

一个电键 S、导线若干。

①为了设计电路,先用多用电表的欧姆挡粗测未知电阻,采用“×10”挡,调零后测量该电阻,发现指针偏转非常大,最后几乎紧挨满偏刻度停下来,下列判断和做法正确的是(　　)(填字母代号)。

A.这个电阻阻值很小,估计只有几欧姆

B.这个电阻阻值很大,估计有几千欧姆

C.如需进一步测量可换“×1”挡,调零后测量

D.如需进一步测量可换“×1 k”挡,调零后测量

②根据粗测的判断,设计一个测量电路,要求测量尽量准确并使电路能耗较小,画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁。

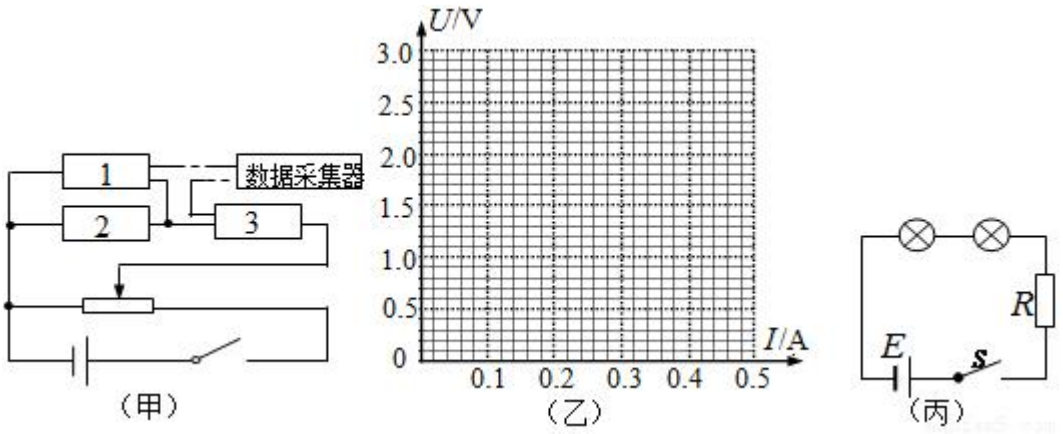
5. 某同学利用电流电压传感器描绘小灯泡的伏安特性曲线，采用如图甲所示的电路。实验中得出了如下一系列组数据：

电流 I(A)	0.00	0.10	0.20	0.30	0.36	0.39	0.41	0.43
电压 U(V)	0.00	0.20	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00

（1）图甲中矩形框 1 中应接_____，矩形框 2 中应接_____，矩形框 3 中应接_____；（选填“电流传感器”、“电压传感器”或“小灯泡”）

（2）在图乙中画出小灯泡的 U—I 图线；

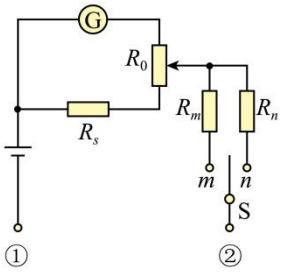
（3）把与本题中相同的两个灯泡接到如图丙所示的电路中，若电源电动势 E=4.5V，内阻不计，定值电阻 R=10Ω，此时每个灯泡的实际功率是_____W。（结果保留两位有效数字）



6（湖南卷 T12）小梦同学自制了一个两挡位（“$\times1$”“$\times10$”）的欧姆表，其内部结构如图所示，R_0 为调零电阻（最大阻值为 $R_{0\mathrm{m}}$），R_s、R_m、R_n 为定值电阻（$R_s+R_{0\mathrm{m}}<R_m<R_n$），

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

电流计 G 的内阻为$R_{\mathrm{G}}(R_s << R_{\mathrm{G}})$。用此欧姆表测量一待测电阻的阻值，回答下列问题：



（1）短接①②，将单刀双掷开关S与m接通，电流计 G 示数为I_m；保持电阻R_0滑片位置不变，将单刀双掷开关S与n接通，电流计 G 示数变为I_n，则I_m_____I_n（填“大于”或“小于”）；

（2）将单刀双掷开关S与n接通，此时欧姆表的挡位为_____（填“$\times 1$”或“$\times 10$”）；

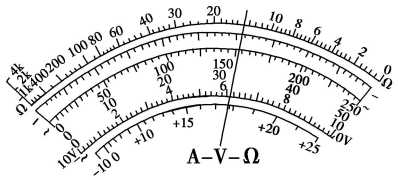
（3）若从“$\times 1$”挡位换成“$\times 10$”挡位，调整欧姆零点（欧姆零点在电流计 G 满偏刻度处）时，调零电阻R_0的滑片应该_____调节（填“向上”或“向下”）；

（4）在“$\times 10$”挡位调整欧姆零点后，在①②间接入阻值为100Ω的定值电阻R_1，稳定后电流计 G 的指针偏转到满偏刻度的$\frac{2}{3}$；取走R_1，在①②间接入待测电阻R_x，稳定后电流计 G 的指针偏转到满偏刻度的$\frac{1}{3}$，则$R_x=$_____Ω。

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

实验专题 04-电学实验

1.(西城区月考)如图所示为多用电表的刻度盘。若选用倍率为“×100”的欧姆挡测电阻时，表针如图所示，则：



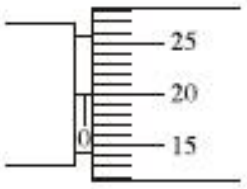
(1)所测电阻的阻值为_____Ω；如果要用此多用电表测量一个阻值约为 2.0×10^4 Ω 的电阻，为了使测量结果比较精确，应选用的欧姆挡是_____(选填“×10”“×100”或“×1 k”)。

(2)用此多用电表进行测量，当选用量程为 50 mA 的电流挡测量电流时，表针指于图示位置，则所测电流为_____mA；当选用量程为 250 mA 的电流挡测量电流时，表针指于图示位置，则所测电流为_____mA。

(3)当选用量程为10 V的电压挡测量电压时，表针也指于图示位置，则所测电压为_____V。

2（天津卷）现测定长金属丝的电阻率。

（1）某次用螺旋测微器测量金属丝直径的结果如图所示，其读数是_____mm。



（2)利用下列器材设计一个电路，尽量准确地测量一段金属丝的电阻。这段金属丝的电阻 R_x 约为 $100\,\Omega$，画出实验电路图，并标明器材代号。

电源 E（电动势 $10\,\mathrm{V}$，内阻约为 $10\,\Omega$）

电流表 A_1（量程 $0\sim250\,\mathrm{mA}$，内阻 $R_1=5\,\Omega$）

电流表 A_2（量程 $0\sim300\,\mathrm{mA}$，内阻约为 $5\,\Omega$）

滑动变阻器 R（最大阻值 $10\,\Omega$，额定电流 $2\,\mathrm{A}$）

开关 S 及导线若干

（3）某同学设计方案正确，测量得到电流表 A_1 的读数为 I_1，电流表 A_2 的读数为 I_2，则这段金属丝电阻的计算式 $R_x=$_____。从设计原理看，其测量值与真实值相比_____（填“偏大”、“偏小”或“相等”）。

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

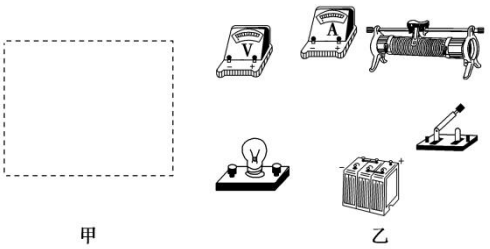
3 在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中，除标有“6 V,1.5 W”的小灯泡、导线和开关外，还有：

A．直流电源 6 V(内阻不计)；　　B．直流电流表 0～3 A(内阻 0.1 Ω以下)；

C．直流电流表 0～300 mA(内阻约为 5 Ω)；　　D．直流电压表 0～15 V(内阻约为 15 kΩ)；

E．滑动变阻器“10 Ω，2 A”；　　F．滑动变阻器“1 kΩ，0.5 A”.

实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能多测几次.



甲　　乙

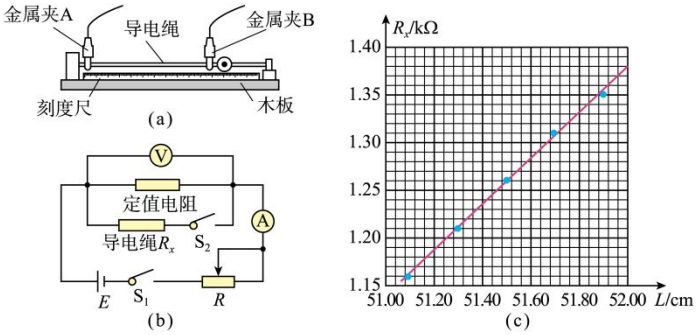
(1)实验中电流表应选用_____，滑动变阻器应选用_____.(均用序号表示)

(2)试按要求在虚线方框甲中画出电路图.

(3)根据电路图将图乙中所示器材连成实验电路.

4、（广东卷 T12）弹性导电绳逐步成为智能控制系统中部分传感器的敏感元件，某同学测量弹性导电绳的电阻与拉伸后绳长之间的关系，实验过程如下：

（1）装置安装和电路连接；如图（a）所示，导电绳的一端固定，另一端作为拉伸端，两端分别用带有金属夹 A、B 的导线接入如图（b）所示的电路中。



（2）导电绳拉伸后的长度 L 及其电阻 R_x 的测量

①将导电绳拉伸后，用刻度尺测量并记录 A、B 间的距离，即为导电绳拉伸后的长度 L。

②将滑动变阻器 R 的滑片滑到最右端。断开开关 S_2，闭合开关 S_1，调节 R，使电压表和电流表的指针偏转到合适位置。记录两表的示数 U 和 I_1。

③闭合 S_2，电压表的示数_____（选填“变大”或“变小”）。调节 R 使电压表的示数仍为 U，记录电流表的示数 I_2，则此时导电绳的电阻 R_x = _____（用 I_1、I_2 和 U 表示）。

④断开 S_1，增大导电绳拉伸量，测量并记录 A、B 间的距离，重复步骤②和③。

（3）该电压表内阻对导电绳电阻的测量值_____（选填“有”或“无”）影响。

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

（4）图 11(c）是根据部分实验数据描绘的 R_x—L 图线。将该导电绳两端固定在某种机械臂上，当机械臂弯曲后，测得导电绳的电阻 R_x为 1.33kΩ，则由图线可读出导电绳拉伸后的长度为_____cm，即为机械臂弯曲后的长度。

5（广东汕头市高三下学期一模）某实验小组准备用铜片和锌片作为 2 个电极插入苹果制成水果电池，探究电极间距、电极插入深度对水果电池的电动势和内阻的影响。实验小组在市场上购买了品种、大小和成熟程度几乎相同的苹果，成员设计了两个方案测量苹果电池的电动势 E和内阻 r，电路原理如下图所示。实验室可供器材如下：

电压表 V（0~3V，内阻约 3kΩ；0~15V，内阻约 15kΩ）；

电流表 A（0~0.6A，内阻约 0.125Ω；0~3A，内阻约 0．025Ω）；

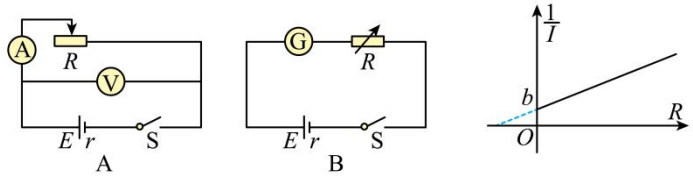
微安表 G（量程 200μA；内阻约 1000Ω）；

滑动变阻器（额定电流 2A，最大阻值 100Ω），电阻箱（最大阻 99999Ω），开关、导线若干。

（1）查阅资料知道苹果电池的电动势约为 1V，内阻约为几 kΩ，经过分析后发现方案 A 不合适，你认为方案 A 不合适的原因是_____（多选题）

A．滑动变阻器起不到调节的作用　　B．电流表几乎没有示数

C．电压表分流明显导致测量误差偏大　　D．电压表示数达不到量程的三分之一



（2）实验小组根据方案 B 进行实验，根据数据作出 $\frac{1}{I}-R$ 图像，已知图像的斜率为 k，纵轴截距为 b，微安表内阻为 r_g，可求得被测电池的电动势 $E=$_____，内电阻 $r=$_____.

（3）改变电极间距、电极插入深度重复实验，测得数据如图所示。

序号	电极插入深度 h/cm	电极间距 d/cm	电动势 E/V	内阻 r/Ω
1	4	2	1.016	5981
2	4	4	1.056	9508
3	2	2	1.083	11073

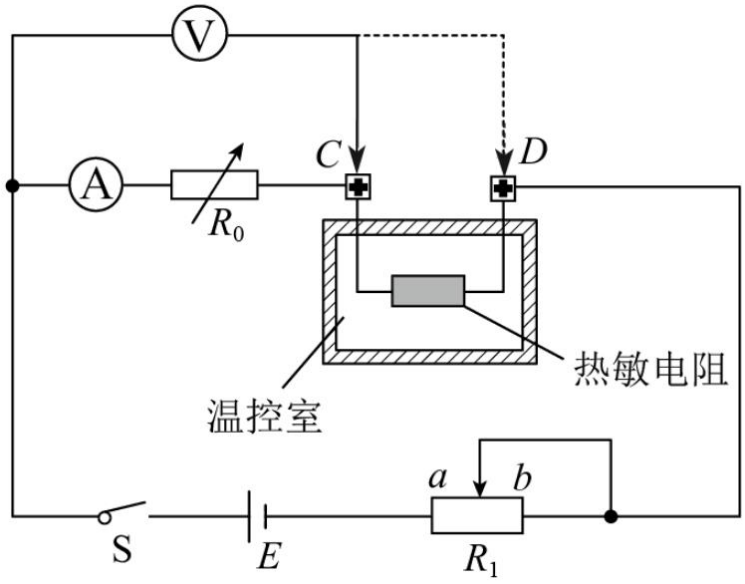
（3）分析以上数据可知电极插入越深入，水果电池内阻越_____，电极间距越大，水果电池内阻越_____。

6.广东卷第 12 题．某小组研究热敏电阻阻值随温度的变化规律。根据实验需要已选用了规格和量程合适的器材。

（1）先用多用电表预判热敏电阻阻值随温度的变化趋势。选择适当倍率的欧姆挡，将两表笔_____，调节欧姆调零旋钮，使指针指向右边“0Ω”处。测量时观察到热敏电阻温度越

高，相同倍率下多用电表指针向右偏转角度越大，由此可判断热敏电阻阻值随温度的升高而_____。

（2）再按图连接好电路进行测量。



①闭合开关 S 前，将滑动变阻器 R_1 的滑片滑到_____端（选填“*a*”或“*b*”）。

将温控室的温度设置为 *T*，电阻箱 R_0 调为某一阻值 R_{01}。闭合开关 S，调节滑动变阻器 R_1，使电压表和电流表的指针偏转到某一位置。记录此时电压表和电流表的示数、*T* 和 R_{01}。断开开关 S。

再将电压表与热敏电阻 C 端间的导线改接到 D 端，闭合开关 S。反复调节 R_0 和 R_1，使电压表和电流表的示数与上述记录的示数相同。记录此时电阻箱的阻值 R_{02}。断开开关 S。

②实验中记录的阻值 R_{01} _____ R_{02}（选填“大于”、“小于”或“等于”）。此时热敏电阻阻值 $R_T=$_____。

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

实验专题05-热学　机械振动和光学实验

1.测量分子大小的方法有很多，如油膜法、显微镜法。

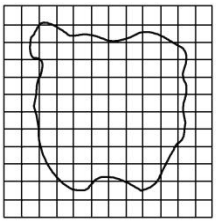


图1

(1)在“用油膜法估测分子大小”的实验中，用移液管量取0.25 mL油酸，倒入标注250 mL的容量瓶中，再加入酒精后得到250 mL的溶液。然后用滴管吸取这种溶液，向小量筒中滴入100滴溶液，溶液的液面达到量筒中1 mL的刻度，再用滴管取配好的油酸溶液，向撒有痱子粉的盛水浅盘中滴下2滴溶液，在液面上形成油酸薄膜，待油膜稳定后，放在带有正方形坐标格的玻璃板下观察油膜，如图1所示。坐标格的正方形大小为2 cm×2 cm。由图可以估算出油膜的面积是_____ cm^2(保留2位有效数字)，由此估算出油酸分子的直径是_____ m。(保留1位有效数字)

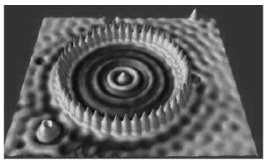
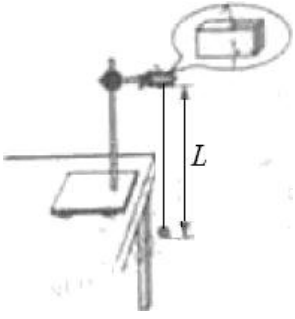


图2

(2)如图2是用扫描隧道显微镜拍下的一个“量子围栏”的照片。这个量子围栏是由48个铁原子在铜的表面排列成直径为1.43×10^{-8} m的圆周而组成的。由此可以估算出铁原子的直径约为_____ m。(保留2位有效数字)

2.(2012天津理综)某同学用实验的方法探究影响单摆周期的因素。

①他组装单摆时，在摆线上端的悬点处，用一块开有狭缝的橡皮夹牢摆线，再用铁架台的铁夹将橡皮夹紧，如图所示。这样做的目的是_____(填字母代号)



A. 保证摆动过程中摆长不变

B. 可使周期测量得更加准确

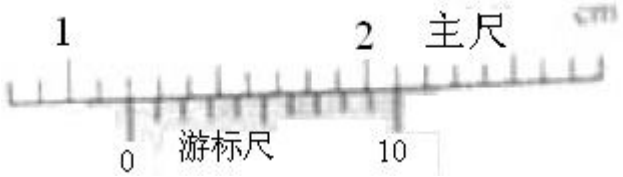
C. 需要改变摆长时便于调节

D. 保证摆球在同一竖直平面内摆动

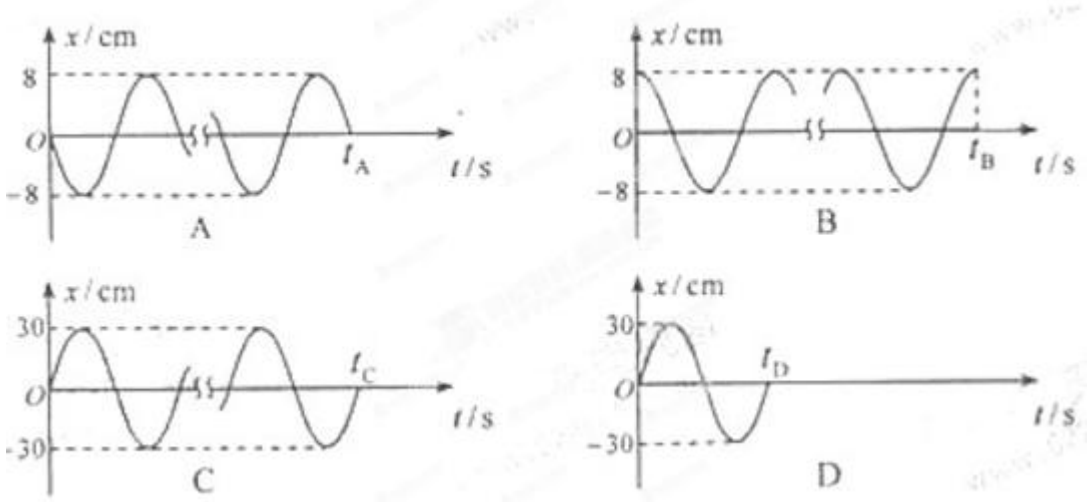
② 他组装好单摆后在摆球自然悬垂的情况下，用毫米刻度尺从悬点量到摆球的最低端的长度L=0.9990m，再用游标卡尺测量摆球直

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

径，结果如图所示，则该摆球直径为_____ mm，单摆摆长为_____m.

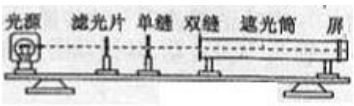


③下列振动图象真实地描述了对摆长约为1m的单摆进行周期测量的四种操作过程，图中横坐标原点表示计时开始，A、B、C均为30次全振动的图象，已知sin5°=0.087，sin15°=0.26，这四种操作过程合乎实验要求且误差最小的是_____（填字母代号）。



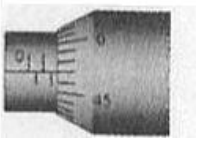
3.（2012福建理综）（6分）在“用双缝干涉测光的波长”实验中（实验装置如图）：

①下列说法哪一个是错误的_____。（填选项前的字母）



A. 调节光源高度使光束沿遮光筒轴线照在屏中心时，应放上单缝和双缝

B. 测量某条干涉亮纹位置时，应使测微目镜分划中心刻线与该亮纹的中心对齐



C. 为了减少测量误差，可用测微目镜测出n条亮纹间的距离a，求出相邻两条亮纹间距△x=$\frac{a}{n-1}$。

②测量某亮纹位置时，手轮上的示数如右图，其示数为_____mm。

4（2006上海物理）有一测量微小时间差的装置，是由两个摆长略有微小差别的单摆同轴水平悬挂构成.两个单摆摆动平面前后相互平行.

（1）现测得两单摆完成50次全振动的时间分别为50.0 s和49.0 s，则两单摆的周期差ΔT=_____ s；

（2）某同学利用此装置测量小于单摆周期的微小时间差，具体操作如下：把两摆球向右拉至相同的摆角处，先释放长摆摆球，接着再释放短摆摆球，测得短摆经过若干次全振动后，

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

两摆恰好第一次同时同方向通过某位置，由此可得出释放两摆的微小时间差.若测得释放两摆的时间差Δt=0.165 s，则在短摆释放_____ s（填时间）后，两摆恰好第一次同时向_____（填方向）通过_____（填位置）；

（3）为了能更准确地测量微小的时间差，你认为此装置还可做的改进是_____.

5.（2009 北京理综）（1）在《用双缝干涉测光的波长》实验中，将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座上（如图 1），并选用缝间距 d=0.2mm 的双缝屏。从仪器注明的规格可知，像屏与双缝屏间的距离 L=700mm。然后，接通电源使光源正常工作。

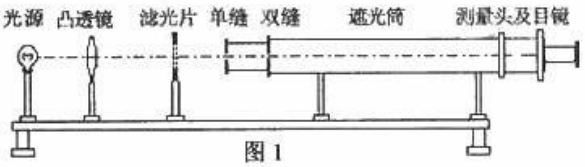


图 1

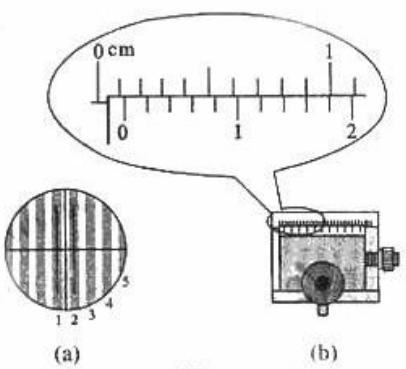


图 2

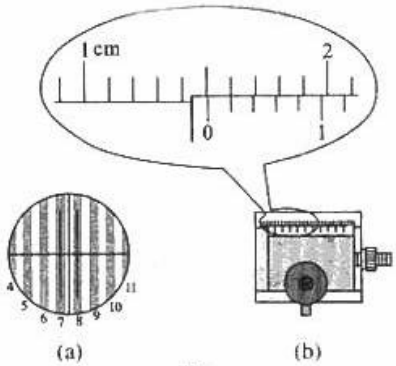
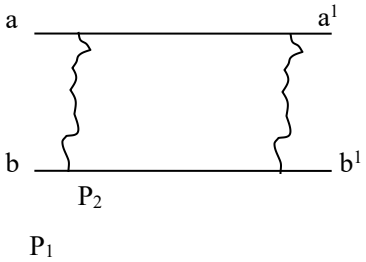


图 3

①已知测量头主尺的最小刻度是毫米，副尺上有 50 分度。某同学调整手轮后，从测量头的目镜看去，第 1 次映入眼帘的干涉条纹如图 2（a）所示，图 2（a）中的数字是该同学给各暗纹的编号，此时图 2（b）中游标尺上的读数 x_1=1.16mm；接着再转动手轮，映入眼帘的干涉条纹如图 3（a）所示，此时图 3（b）中游标尺上的读数 x_2=_____；

②利用上述测量结果，经计算可得两个相邻明纹（或暗纹）间的距离△x=_____mm；这种色光的波长λ=_____nm。

6（2006 全国理综 2）一块玻璃砖有两个互相平行的表面，其中一个表面是镀银的（光线不能通过此表面）。现要测定此玻璃的折射率。给定的器材还有：白纸、铅笔、大头针 4 枚（P_1、P_2、P_3、P_4）带有刻度的直角三角板、量角器。实验时，先将玻璃砖放到白纸上，使上述两个相互平行的表面与纸面垂直。在纸上画出直线 aa^1 和 bb^1、aa^1 表示镀银的玻璃表面，bb^1 表示另一表面，如图所示。然后在白纸上竖直插上两枚大头针 P_1P_2（位置如图）。用 P_1P_2 的连线表示入射光线。



ⅰ、为了测量折射率，应如何正确使用大头针 P_3、P_4_____

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

_____

_____。

试在题图中标出 P_3、P_4 的位置。

ii、然后移去玻璃砖与大头针试在题图中通过作图的方法标出光线从空气到玻璃中的入射角 θ_1 与折射角 θ_2，简要写出作图步骤_____

_____

_____。

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

选择题限时练一

满分 48 时间 30 分钟

说明：共 8 小题，每小题 6 分，在每小题给出的四个选项中，第 1～5 题只有一项符合题目要求，第 6～8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

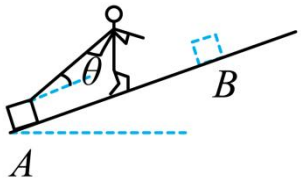
1.（江苏南京师大附中模拟预测）橡皮筋也像弹簧一样，在弹性限度内，伸长量 x 与弹力 F 成正比，即 $F=kx$，k 的值橡皮筋未受到拉力时的长度 L，横截面积 S 有关，理论与实践都表明 $k=Y\frac{S}{L}$ 其中 Y 是一个由材料决定的常数，材料学上称之为杨氏模量。在国际单位制中，杨氏模量 Y 的单位应该是（　　）

A．N　　B．m　　C．N/m　　D．Pa

2、（全国甲卷 T15）长为 l 的高速列车在平直轨道上正常行驶，速率为 v_0，要通过前方一长为 L 的隧道，当列车的任一部分处于隧道内时，列车速率都不允许超过 v（$v<v_0$）。已知列车加速和减速时加速度的大小分别为 a 和 $2a$，则列车从减速开始至回到正常行驶速率 v_0 所用时间至少为（　　）

A. $\frac{v_0-v}{2a}+\frac{L+l}{v}$　　B. $\frac{v_0-v}{a}+\frac{L+2l}{v}$　　C. $\frac{3(v_0-v)}{2a}+\frac{L+l}{v}$　　D. $\frac{3(v_0-v)}{a}+\frac{L+2l}{v}$

3.（福建泉州市高三下学期三检）如图，工人在斜坡上用一绳跨过肩膀把货物从 A 点缓慢拉到 B 点，轻绳与斜坡的夹角恒为θ。若工人采用身体前倾的姿势使θ变小且保持恒定，仍把货物从 A 点缓慢拉到 B 点，则用身体前倾的姿势拉货物（　　）



A. 一定更省力，对货物做的功也一定更少

B. 一定更省力，但对货物做的功一定更多

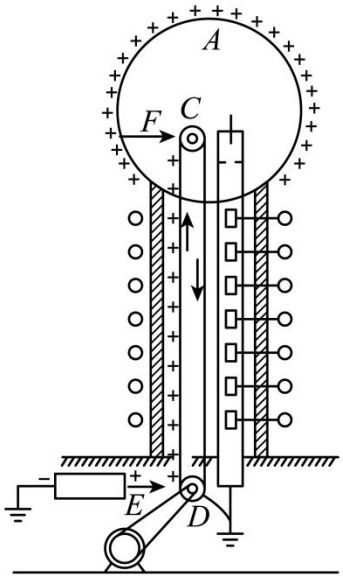
C. 不一定更省力，但对货物做的功一定更多

D. 不一定更省力，但对货物做的功一定更少

4.（河北衡水中学高三月考）范德格拉夫静电加速器是一种可通过产生粒子束（射线）来治疗某些癌症的直线加速器。它由两部分组成，一部分是产生高电压的装置，叫做范德格拉夫起电机；另一部分是利用高压加速带电粒子的加速管。其起电机部分结构如图所示，金属球壳固定在绝缘支柱顶端，绝缘材料制成的传送带套在两个转轮上，由电动机带动循环运转。E 和 F 是两排金属针（称做电刷），与传送带靠近但不接触，其中电刷 F 与金属球壳内壁相

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

连。当电刷 E 与几万伏的直流高压电源的正极接通时，正电荷将被喷射到传送带上，并被传送带带着向上运动。当正电荷到达电刷 F 附近时，由于感应起电和电晕放电作用，最终使得球壳上集聚大量电荷，从而在金属球壳与大地之间形成高电压、强电场，用以加速带电粒子。根据以上信息，下列说法错误的是（　　）



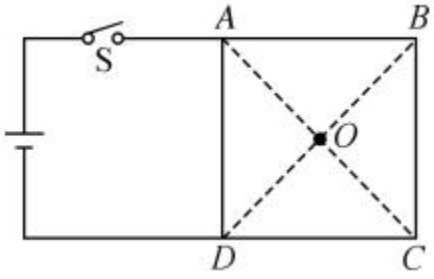
A．正电荷从电刷 E 上被喷射到传送带，其实质是尖端放电

B．由于感应起电，电刷 F 上将集聚大量负电荷

C．最终球壳上集聚的是正电荷，且分布在球壳的外表面

D．整个起电过程满足电荷守恒定律

5.（湖南湘潭高三一模）如图所示电路中，$ABCD$ 是由同种金属材料制成的离电源足够远的正方形导线框，O 为其对角线交点，已知 AB 、BC 、CD 三根导线粗细相同且其半径是导线 AD 半径的 3 倍，通电直导线周围某点的磁感应强度 $B=\dfrac{kI}{r}$，I 是导线中的电流强度，r 是某点到导线的直线距离，k 是常数。则下列说法正确的是（　　）



A．导线 AD 与导线 AB 的电阻相等

B．导线 AD 中的电流是导线 AB 中的电流大小的 3 倍

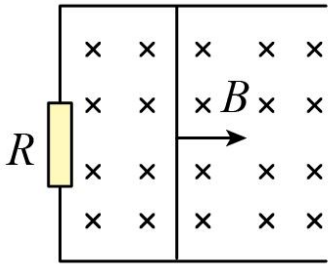
C．O 点处的磁感应强度大小为 0

D．O 点处的磁感应强度方向垂直纸面向里

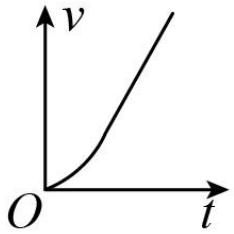
6.（广东珠海市第三中学高三月考）两平行光滑直导轨水平放置在匀强磁场中，匀强磁场垂

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

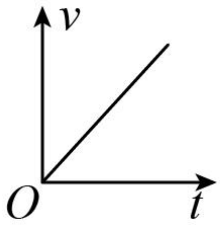
直于导轨平面向下，导轨左端接有定值电阻 R，一直导体棒放置在导轨上，长度等于导轨间距 L。导体棒在一个随时间均匀变化的水平拉力 $F=F_0+kt$（$k>0$）作用下从静止开始运动，导体棒始终与导轨垂直且接触良好，导轨足够长，则关于导体棒的速度 v 与时间 t，通过电阻 R 的电荷量 q 与位移 x 的关系可能正确的是（不计导轨和导体棒的电阻）（　　）



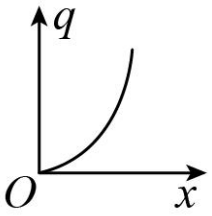
A.



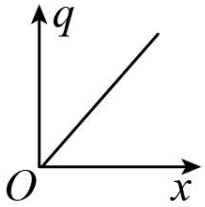
B.



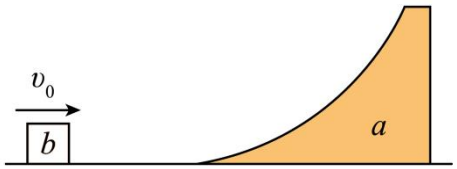
C.



D.



7.（山东临沭第一中学高三月考）如图所示，质量为 $4m$ 的光滑物块 a 静止在光滑水平地面上，物块 a 左侧面为圆弧面且水平地面相切，质量为 m 的滑块 b 以初速度 v_0 向右运动滑上 a，沿 a 左侧面上滑一段距离后又返回，最后滑离 a，不计一切摩擦，滑块 b 从滑上 a 到滑离 a 的过程中，下列说法正确的是（　　）



A．滑块 b 沿 a 上升的最大高度为 $\frac{v_0^2}{5g}$

B．滑块 a 运动的最大速度 $\frac{2v_0}{5}$

C．滑块 b 沿 a 上升的最大高度为 $h=\frac{2v_0^2}{5g}$

D．滑块 a 运动的最大速度 $\frac{v_0}{5}$

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

8.（山东济南市高三下学期一模）光电管是一种利用光照产生电流的装置，当入射光照在管中金属板上时，可以形成光电流。下表中记录了某同学进行光电管实验时的数据。

次	入射光子的能量/eV	相对光强	饱和光电流大小/mA	逸出光电子的最大初动能/eV
1	4.0	弱	29	0.8
2	4.0	中	43	0.8
3	4.0	强	60	0.8

由表中数据得出的以下论断中正确的是（　　）

A. 三次实验采用了相同频率的入射光

B. 三次实验光电管中的金属板材质不同

C. 若入射光子的能量为 5.0eV，不论光强多大，饱和光电流一定大于 60mA

D. 若入射光子的能量为 5.0eV，逸出光电子的最大初动能为 1.8eV

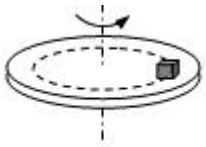
更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

选择题限时练 2

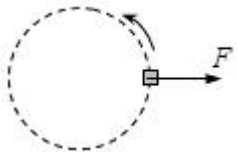
满分 48 时间 30 分钟

说明：共 8 小题，每小题 6 分，在每小题给出的四个选项中，第 1～5 题只有一项符合题目要求，第 6～8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

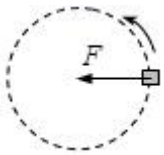
1.（届福建省福州第一中学高三期中）如图，一圆盘可绕一通过圆心且垂直于盘面的竖直轴转动，在圆盘上放一块橡皮，橡皮块随圆盘一起转动（俯视为逆时针）。物体与圆盘相对静止，某段时间圆盘转速不断减小，但仍未停止，在这段时间内，关于橡皮块所受合力 F 的方向的四种表示（俯视图）中，正确的是（　　）



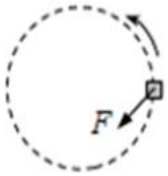
A.



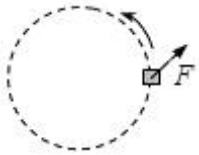
B.



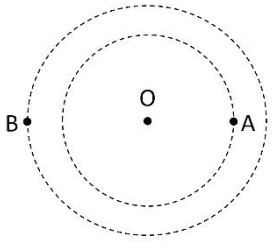
C.



D.



2.（届广东省六校联盟高三联考）宇宙中，两颗靠得比较近的恒星，只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转，称之为双星系统，设某双星系统绕其连线上的 O 点做匀速圆周运动，已知转动周期为 T，轨道半径分别为 R_A、R_B 且 $R_A<R_B$，引力常量 G 已知，则下列说法正确的是（　　）



A．星球 A 所受的向心力大于星球 B 所受的向心力

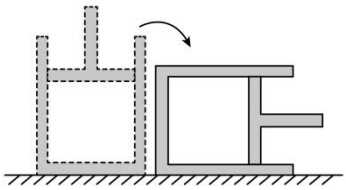
更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

B．星球 A 的向心加速度大于星球 B 的向心加速度

C．星球 A 和星球 B 的质量之和为 $\frac{4\pi^2(R_A+R_B)}{GT^2}$

D．由已知条件可以分别算出星球 A 和星球 B 的质量

3、（山东卷 T5）如图所示，内壁光滑的绝热气缸内用绝热活塞封闭一定质量的理想气体，初始时气缸开口向上放置，活塞处于静止状态，将气缸缓慢转动90°过程中，缸内气体（　　）



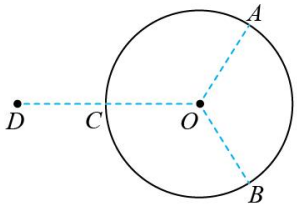
A．内能增加，外界对气体做正功

B．内能减小，所有分子热运动速率都减小

C．温度降低，速率大的分子数占总分子数比例减少

D．温度升高，速率大的分子数占总分子数比例增加

4（山东卷 T3）半径为 R 的绝缘细圆环固定在图示位置，圆心位于 O 点，环上均匀分布着电量为 Q 的正电荷。点 A、B、C 将圆环三等分，取走 A、B 处两段弧长均为 ΔL 的小圆弧上的电荷。将一点电荷 q 置于 OC 延长线上距 O 点为 $2R$ 的 D 点，O 点的电场强度刚好为零。圆环上剩余电荷分布不变，q 为（　　）



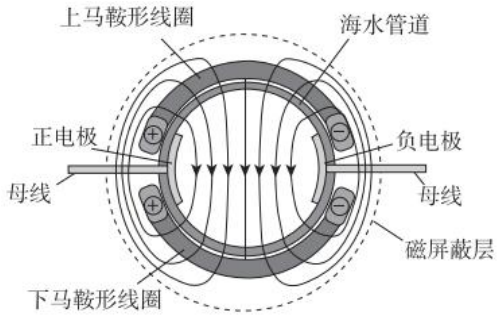
A．正电荷，$q=\frac{Q\Delta L}{\pi R}$　　B．正电荷，$q=\frac{\sqrt{3}Q\Delta L}{\pi R}$

C．负电荷，$q=\frac{2Q\Delta L}{\pi R}$　　D．负电荷，$q=\frac{2\sqrt{3}Q\Delta L}{\pi R}$

5.（河北廊坊一中高三月考）为了降低潜艇噪音，提高其前进速度，可用电磁推进器替代螺旋桨。电磁推进器用绝缘材料制成直海水导管，马蹄形超导线圈在通道内形成磁场，正、负电极与直流电源相连在海水中形成电流。装置的截面图如

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

图所示，关于该电磁推进器说法正确的是（　　）



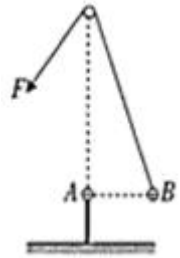
A．同等情况下装置在纯净的淡水湖中推进效果比在海水中好

B．同等情况下增加磁感应强度不能改变推进效果

C．图示中海水受到的磁场力方向垂直纸面向里

D．图示中推进器受到海水推力方向垂直纸面向里

6.（届河北衡水中学高三期中）如图所示，带正电的小球 A 用竖立在地面上的绝缘杆支撑，带正电的小球 B 用绕过 A 球正上方的定滑轮的绝缘细线拉着，开始时 A、*B* 在同一水平线上并处于静止，不计两个小球的大小。现用手拉细线使小球 B 缓慢向上移动，小球 B 在向上移动过程中 A、B 两球的带电量保持不变，不计两球间的万有引力，则在 B 球缓慢移动一小段距离的过程中（　　）



A．A、B 两球间的距离在减小

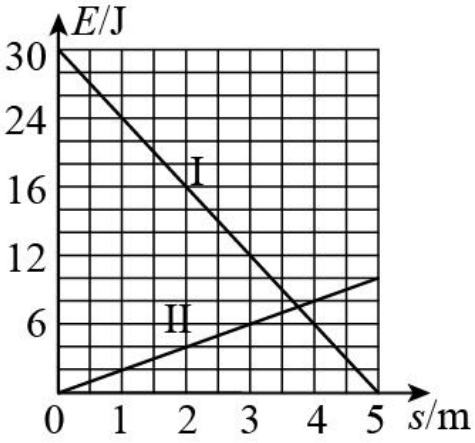
B．小球 B 的运动轨迹是一段圆弧

C．细线上的张力一直减小

D．细线上的张力可能先变小后变大

7.（河北石家庄二中高三月考）一物块在高 3.0m、长 5.0m 的斜面顶端从静止开始沿斜面下滑，其重力势能和动能随下滑距离 s 的变化如图中直线Ⅰ、Ⅱ所示，重力加速度取 $10\,m/s^2$。则（　　）

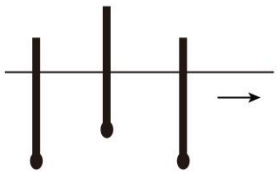
更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193



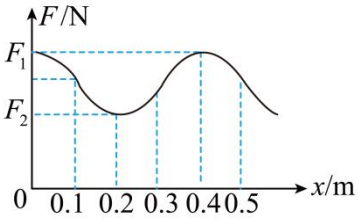
A．物块下滑过程中机械能守恒　　B．物块与斜面间的动摩擦因数为 0.5

C．物块的质量为 1kg　　D.当物块下滑 2.0m 时机械能损失了 12J

8（湖南卷 T16（1））下端附着重物的粗细均匀木棒，竖直浮在河面，在重力和浮力作用下，沿竖直方向做频率为1Hz 的简谐运动：与此同时，木棒在水平方向上随河水做匀速直线运动，如图（a）所示。以木棒所受浮力 F 为纵轴，木棒水平位移 x 为横轴建立直角坐标系，浮力 F 随水平位移 x 的变化如图（b）所示。已知河水密度为 ρ，木棒横截面积为 S，重力加速度大小为 g。下列说法正确的是（　　）



图(a)



图(b)

A. x 从 0.05m 到 0.15m 的过程中，木棒的动能先增大后减小

B. x 从 0.21m 到 0.25m 的过程中，木棒加速度方向竖直向下，大小逐渐变小

C. $x=0.35\text{m}$ 和 $x=0.45\text{m}$ 时，木棒的速度大小相等，方向相反

D. 木棒在竖直方向做简谐运动的振幅为 $\dfrac{F_1-F_2}{2\rho Sg}$

E. 木棒的运动为向 x 轴正方向传播的机械横波，波速为 0.4m/s

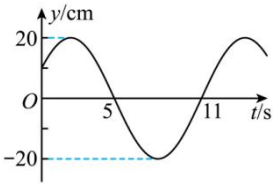
更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

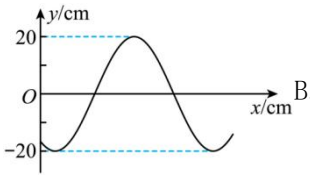
选择题限时练 3

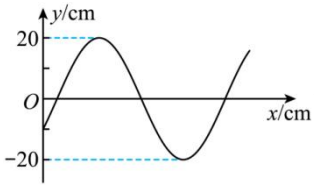
满分 48 时间 30 分钟

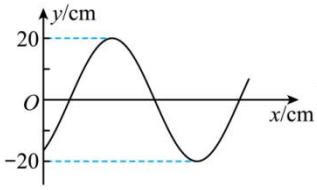
说明：共 8 小题，每小题 6 分，在每小题给出的四个选项中，第 1～5 题只有一项符合题目要求，第 6～8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

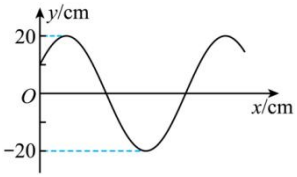
1、（山东卷 T9）一列简谐横波沿 x 轴传播，平衡位置位于坐标原点 O 的质点振动图像如右图所示。当 $t=7\text{s}$ 时，简谐波的波动图像可能正确的是（　　）



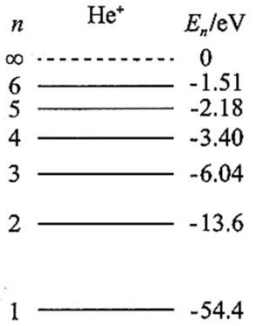
A.


B.


C.


D.


2.（北京市海淀区高三下学期一模）如图所示为氦离子 $\left(\text{He}^{+}\right)$ 的能级图，根据玻尔原子理论，关于氦离子能级跃迁，下列说法正确的是（　　）



A. 大量处于 $n=3$ 能级的氦离子，最多可辐射 2 种不同频率的光子

B. 从 $n=4$ 向 $n=3$ 能级跃迁，需吸收 2.64eV 能量

C. 处于 $n=1$ 能级的氦离子，可以吸收 54.0eV 的能量而发生电离

D. 从 $n=3$ 跃迁到 $n=2$ 能级比从 $n=2$ 跃迁到 $n=1$ 能级辐射出的光子频率低

3.（江苏七市高三下学期二模）当空气中的电场强度超过 E_0 时，空气会被击穿。给半径为 R

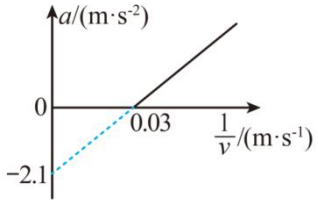
更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

的孤立导体球壳充电，球壳所带电荷量的最大值为 Q，已知静电力常量为 k，则 Q 为（　　）

A. $\frac{E_0R^2}{2k}$　　B. $\frac{E_0R^2}{k}$

C. $\frac{E_0R}{2k}$　　D. $\frac{E_0R}{k}$

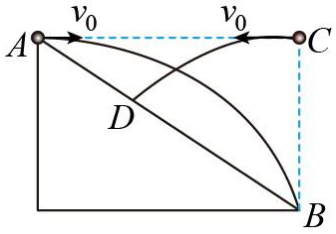
4.（福建省龙岩市高三下学期一模）一辆小轿车在平直路面上以恒定功率加速，其加速度 a 和速度的倒数 $\frac{1}{v}$ 的关系如图所示。已知轿车的总质量为 1300kg，其所受的阻力不变，则轿车（　　）



A. 速度随时间均匀增大　　B. 加速度随时间均匀减小

C. 所受阻力大小为 2.73×10^3N　　D. 电动机输出功率为 9.1×10^3W

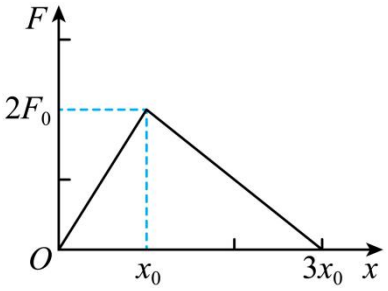
5.（重庆一中模拟预测）如图所示，将一小球从 A 点以某一初速度水平抛出，小球恰好落到斜面底端 B 点，若在 B 点正上方与 A 等高的 C 点将小球以相同大小的初速度水平抛出，小球落在斜面上的 D 点，A、B、C、D 在同一竖直面上。则 $\frac{AD}{AB}$=（　　）



A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$　　D. $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$

6.（黑龙江哈尔滨三中模拟预测）一质量为 m 的物体静止在光滑水平面上，某时刻起受到水平向右的大小随位移变化的力 F 的作用，F 随位移变化的规律如图所示，下列说法正确的是（　　）

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193



A．物块先做匀加速运动，后做匀减速运动

B．物块的位移为 x_0 时，物块的速度最大

C．力 F 对物块做的总功为 $3F_0x_0$

D．物块的最大速度为 $\sqrt{\frac{6F_0x_0}{m}}$

7.（海南海口模拟预测）年 7 月 28 日，在东京奥运会男子双人跳板决赛中，中国选手谢思埸、王宗源获得冠军。如图 1 所示是他们踏板起跳的精彩瞬间，从离开跳板开始计时，跳水过程中运动员重心的 v-t 图像如图 2 所示，不计空气阻力，重力加速度 g 取 10m/s^2，则下列说法正确的是（　　）



图1

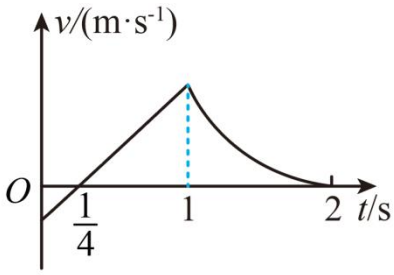


图2

A．运动员在入水前做的是自由落体运动

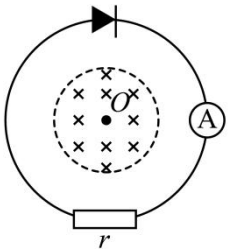
B．运动员在 t=2s 处于水下的最深处

C．运动员在水中的加速度逐渐增大

D．运动员双脚离开跳板后重心上升的高度为 $\frac{5}{16}$m

8.（河北石家庄高三下学期一模）如图所示，面积为 S_1 的圆形磁场，磁场方向垂直纸面向里，磁感应强度随时间变化的关系为 $B=B_{\mathrm{m}}\cos \pi t$。在纸面内有一金属导线围成面积为 S_2 的圆形线圈，圆心与磁场圆心重合，导线上串有理想二极管、阻值为 r 的标准电阻和理想交流电流表，导线电阻不计，下列说法正确的是（　　）

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193



A. 电流表的示数为$\frac{B_{\mathrm{m}}S_2\pi}{2r}$

B. 电流表的示数为$\frac{B_{\mathrm{m}}S_1\pi}{2r}$

C. 在2s内流过电阻的电量为$\frac{B_{\mathrm{m}}S_2}{r}$

D. 在2s内流过电阻的电量为$\frac{B_{\mathrm{m}}S_1}{r}$

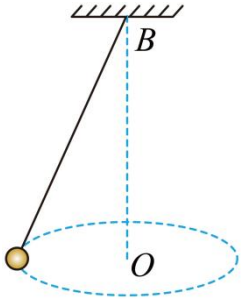
更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

选择题限时练 4

满分 48 时间 30 分钟

说明：共 8 小题，每小题 6 分，在每小题给出的四个选项中，第 1～5 题只有一项符合题目要求，第 6～8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

1.（北京朝阳统考一模）如图所示，可视为质点的小球用轻质细绳悬挂于 B 点，使小球在水平面内做匀速圆周运动。现仅增加绳长，保持轨迹圆的圆心 O 到悬点 B 的高度不变，小球仍在水平面内做匀速圆周运动。增加绳长前后小球运动的角速度、加速度以及所受细绳的拉力大小分别为 ω_1、a_1、F_1 和 ω_2、a_2、F_2。则（　　）



A. $\omega_1=\omega_2$　　B. $a_1>a_2$　　C. $F_1=F_2$　　D. $F_1>F_2$

2.（北京东城统考一模）年 11 月 1 日，重约 23 吨的梦天实验舱与重约 60 吨的天和核心舱组合体顺利对接，完成了中国空间站建设最后一个模块的搭建。已知对接后中国空间站距地面高度约为 $400\,\mathrm{km}$，地球同步卫星距地面高度约为 $36000\,\mathrm{km}$，二者的运动均视为匀速圆周运动，则（　　）

A. 对接前空间站内的宇航员不受地球引力作用

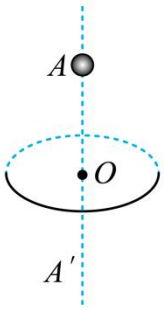
B. 对接时梦天实验舱与天和核心舱因相互作用而产生的加速度大小相等

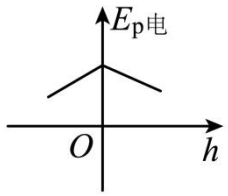
C. 对接后中国空间站绕地球运行的速度小于 $7.9\,\mathrm{km/s}$

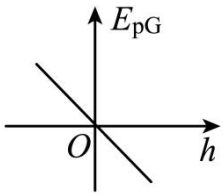
D. 对接后中国空间站的运行周期大于地球同步卫星的运行周期

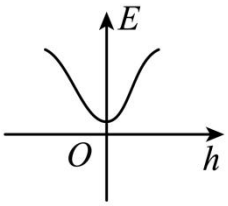
3、（届江苏省泰州中学高三上学期 10 月月考） 如图所示，一半径为 R、均匀带正电的圆环水平放置，环心为 O。质量为 m 的带正电的小球从 O 点正上方 h 高度处的 A 处由静止释放，并穿过带电圆环、A' 为 A 关于 O 的对称点.取 O 点为坐标原点，向下为正方向，O 点所在平面为重力势能参考平面，无穷远处电势为零。小球从 A 处运到 A' 处的过程中，电势能 $E_{P电}$、重力势能 E_{PG}、机械能 E、加速度 a 随位置变化的图像一定错误的是（　　）

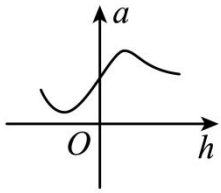
更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193



A. 

B. 

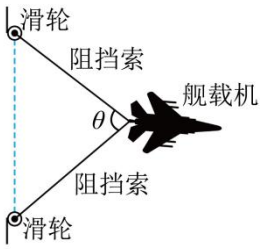
C. 

D. 

4、（届浙江浙南名校联盟高三上学期第一次联考）因佩洛西窜访台湾干涉我国内政，年 8 月 4 日，解放军举行了力度空前的围台军演。其中“辽宁舰”和“山东舰”双航母战斗群也参加了军演，图甲是演习中 J15 舰载机返回“山东舰”落在甲板上的情景，需要利用阻拦索将舰载机高速拦停，此过可简化为如图乙所示模型，设航母甲板为一平面，阻拦索两端固定，并始终与航母甲板平行。舰载机从正中央钩住阻拦索，实现减速。阻拦索为弹性装置，刚刚接触阻拦索就处于绷紧状态，落地前已经关闭发动机，不计空气阻力，则下列说法正确的是（　　）



甲



乙

A. 舰载机钩住阻拦索继续向前运动的过程中，舰载机所受摩擦力一直在变大

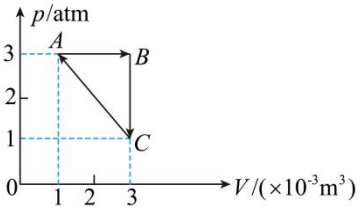
B. 舰载机钩住阻拦索继续向前运动的过程中，舰载机一定做匀减速直线运动

C. 舰载机落在航母上钩住阻拦索时，只受重力、阻拦索的弹力和航母甲板的摩擦力三个力作用

D. 当阻拦索被拉至夹角为 90° 时，设阻拦索的张力为 F，则阻拦索对舰载机的作用力大小为 $\sqrt{2}F$

5（届浙江十校联盟高三上学期 10 月联考）1mol 的某种理想气体，沿如图 $p-V$ 图像中箭

头所示方向，从状态 A 变化到状态 B，再变化到状态 C，再回到状态 A。已知气体处于状态 A 时的温度为 T_0，已知 1mol 的该种理想气体内能为 $U=\frac{3}{2}RT$（其中 R 为普适气体常数，T 为气体的热力学温度），大气压 $1\text{atm}=1.0\times10^5\text{pa}$，则下列判断正确的是（　　）



A. 气体处于状态 B 时的温度是 $2T_0$

B. 从状态 A 变化到状态 B，理想气体一定从外界吸收热量

C. 从状态 B 变化到状态 C 过程该气体吸热 $3T_0R$

D. 从状态 $A\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow A$ 的过程中，外界该气体做功 200J

6 、**（届浙江浙南名校联盟高三上学期第一次联考）** $^{210}_{82}\text{Pb}$ 测年法是近二十年发展起来的一项应用新技术。它利用同位素 $^{210}_{82}\text{Pb}$ 衰变的原理，可测定百年以来现代沉积物的绝对年代和沉积速率。八十年代初期，我国已成功地把 $^{210}_{82}\text{Pb}$ 阳测年法应用于地理、地质和海洋学的研究，用于测定湖泊、港湾、河口湾、潮间带、陆架、陆坡等沉积物的绝对年代和沉积速率。$^{210}_{82}\text{Pb}$ 衰变方程为 $^{210}_{82}\text{Pb}\rightarrow{}^{210}_{83}\text{Bi}+\text{X}$。以下说法正确的是（　　）

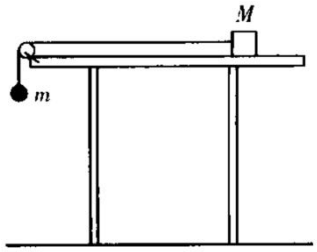
A. 衰变方程中的 X 是电子

B. 升高温度可以加快 $^{210}_{82}\text{Pb}$ 的衰变

C. $^{210}_{82}\text{Pb}$ 与 $^{210}_{83}\text{Bi}$ 的质量差等于衰变的质量亏损

D. 方程中的 X 来自于 $^{210}_{82}\text{Pb}$ 内中子向质子的转化

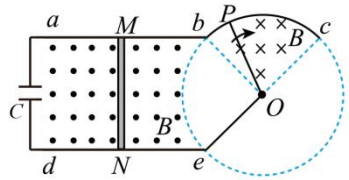
7（届河南省顶级名校高三上学期 10 月考） 如图所示，质量为 M=1kg 的物块放在水平桌面上，桌面的左端固定一光滑定滑轮，轻绳绕过定滑轮，一端连接在物块上，另一端吊着质量为 m 的小球，物块与滑轮间的轻绳水平。由静止释放物块，当小球的质量为 0.5kg 时，物块由静止开始到在水平桌面上运动 0.5m 所用的时间为 1s。已知重力加速度大小 g 取 10m/s^2，物块与水平桌面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则下列说法正确的是（　　）



A. 要使物块能运动，小球的质量至少为 0.3kg
B. 要使物块能运动，小球的质量至少为 0.35kg
C. 要使轻绳不断开，轻绳能承受的拉力至少为 13.5N
D. 要使轻绳不断开，轻绳能承受的拉力至少为 14.5N

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

8、（届浙江浙南名校联盟高三上学期第一次联考）如图所示，水平放置足够长光滑金属导轨 abc 和 de，ab 与 de 平行并相距为 L，bc 是以 O 为圆心的半径为 r 的圆弧导轨，圆弧 be 左侧和扇形 Obc 内有方向如图的匀强磁场，磁感应强度均为 B，a、d 两端接有一个电容为 C 的电容器，金属杆 OP 的 O 端与 e 点用导线相接，P 端与圆弧 bc 接触良好，初始时，可滑动的金属杆 MN 静止在平行导轨上，金属杆 MN 质量为 m，金属杆 MN 和 OP 电阻均为 R，其余电阻不计，若杆 OP 绕 O 点在匀强磁场区内以角速度 ω 从 b 到 c 匀速转动时，回路中始终有电流，则此过程中，下列说法正确的有（　）



A. 杆 OP 产生的感应电动势恒为 $\frac{1}{2}B\omega r^2$

B. 电容器带电量恒为 $\frac{BC\omega r^2}{2}$

C. 杆 MN 中的电流逐渐减小

D. 杆 MN 向左做匀加速直线运动，加速度大小为 $\frac{B^2\omega^2r^2L}{4mR}$

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

选择题限时练 5

满分 48 时间 30 分钟

说明：共 8 小题，每小题 6 分，在每小题给出的四个选项中，第 1～5 题只有一项符合题目要求，第 6～8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

1.（天津市西青区杨柳青第一中学模拟预测）物理学重视逻辑，崇尚理性，其理论总是建立在对事实观察的基础上。下列说法正确的是（　　）

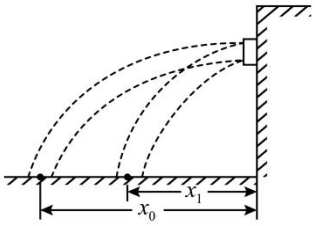
A．天然放射现象说明原子具有核式结构

B．玻尔通过对氢原子光谱的研究提出了氢原子能量量子化

C．电子的发现使人们认识到原子核内部是有结构的

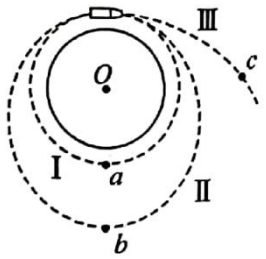
D．密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的

2、（江苏如皋市高三下学期一调）某工厂为了落实有关节能减排政策，水平的排水管道满管径工作，减排前、后，水落点距出水口的水平距离分别为 x_0、x_1，则减排前、后单位时间内的排水量之比（　　）



A．$\frac{x_0}{x_1}$　　B．$\sqrt{\frac{x_0}{x_1}}$　　C．$\frac{x_1}{x_0}$　　D．$\sqrt{\frac{x_1}{x_0}}$

3.（河南开封市高三下学期二模）如图所示，虚线 I、II、III 分别表示地球卫星的三条轨道，其中轨道 I 为与第一宇宙速度 7.9km/s 对应的近地环绕圆轨道，轨道 II 为椭圆轨道，轨道 III 为与第二宇宙速度 11.2km/s 对应的脱离轨道，a、b、c 三点分别位于三条轨道上，b 点为轨道 II 的远地点，b、c 点与地心的距离均为轨道 I 半径的 2 倍，则（　　）



A．卫星在轨道 II 的运行周期为轨道 I 周期的 2 倍

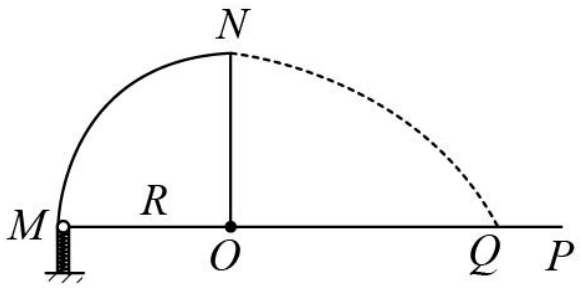
B．卫星经过 a 点的速率为经过 b 点速率的 $\sqrt{2}$ 倍

C．卫星在 a 点的加速度大小为在 c 点加速度大小的 2 倍

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

D. 质量相同的卫星在 b 点的机械能小于在 c 点的机械能

4.（重庆八中高三月考）如图所示是检验某种平板承受冲击能力的装置，MN 为半径为 R、固定于竖直平面内的 $\frac{1}{4}$ 光滑圆弧轨道，轨道上端切线水平，O 为圆心，OP 为待检验平板，M、O、P 三点在同一水平线上，M 的下端与轨道相切处放置竖直向上的弹簧枪，可发射速度不同但质量均为 m 的小钢珠，小钢珠每次都在 M 点离开弹簧枪，且每次落到 OP 上经相同的时间竖直方向的动量变为零。某次发射的小钢珠落到 OP 上距 O 点距离为 $2R$ 的 Q 点。不计空气阻力，取 $g = 10\text{m/s}^2$，则该次发射（　　）



A. 弹簧释放的弹性势能为 $2mgR$

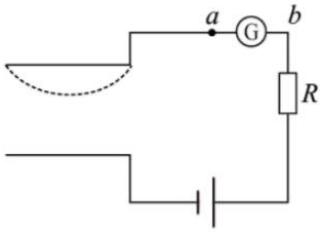
B. 小钢珠离开弹簧枪时的动能为 $1.5mgR$

C. 小钢珠经过 N 点时的速度大小为 $\sqrt{gR}$

D. 小钢珠与待检验平板碰撞时给平板竖直方向的作用力大小与小钢珠离开弹簧时的速度大小无关

5.（河北石家庄二中高三月考）随着生活水平的提高，电子秤已经成为日常生活中不可或缺的一部分，电子秤的种类也有很多，如图所示是用平行板电容器制成的厨房用电子秤及其电路简图。称重时，把物体放到电子秤面板上，压力作用会导致平行板上层膜片电极下移。则（　　）





A. 电容器储存的电能减少

B. 电容器的电容减小，带电荷量减小

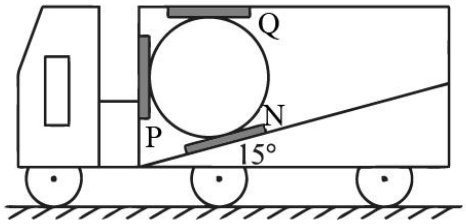
C. 膜片下移过程中，电流表有 a 到 b 的电流

D. 电子秤是一个压力传感器，稳定后电容器两板间电压等于电源电动势

6.（河北模拟预测）汽车运送圆柱形工件的示意图如图所示，图中 P、Q、N 是固定在车体上的压力传感器。假设圆柱形工件表面光滑，汽车静止时，Q 传感器示数为零，P、N 传感器示

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

数不为零。汽车以加速度 a 向左匀加速启动，重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$，下列情况说法正确的是（　　）（$\tan 15°=0.27$）



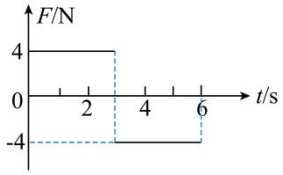
A．当 $a=2\text{m/s}^2$ 时，P 有示数，Q 无示数

B．当 $a=2\text{m/s}^2$ 时，P 有示数，Q 有示数

C．当 $a=3\text{m/s}^2$ 时，P 有示数，Q 有示数

D．当 $a=3\text{m/s}^2$ 时，P 无示数，Q 有示数

7.（全国乙卷 T20）质量为 1kg 的物块在水平力 F 的作用下由静止开始在水平地面上做直线运动，F 与时间 t 的关系如图所示。已知物块与地面间的动摩擦因数为 0.2，重力加速度大小取 $g=10\text{m/s}^2$。则（　　）



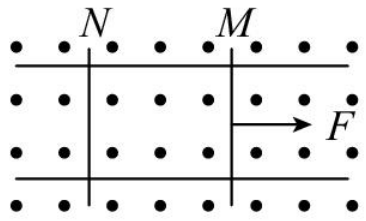
A．4s 时物块的动能为零

B．6s 时物块回到初始位置

C．3s 时物块的动量为 $12\text{kg}\cdot\text{m/s}$

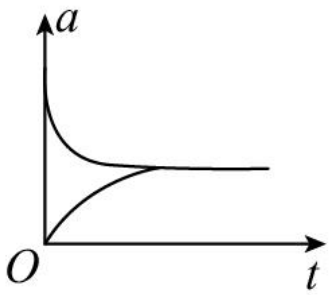
D．$0\sim 6\text{s}$ 时间内 F 对物块所做的功为 40J

8．（山东青岛二中高三调研）如图，足够长光滑平行导轨水平放置，导体棒 M、N 垂直导轨放置，整个装置处在竖直向上的匀强磁场中。用水平恒力 F 向右拉导体棒 M，运动过程中两导体棒始终保持与导轨垂直且接触良好。下列关于导体棒的加速度 a、速度 v 及回路中的电流 i 与时间 t 的关系，合理的是（　　）

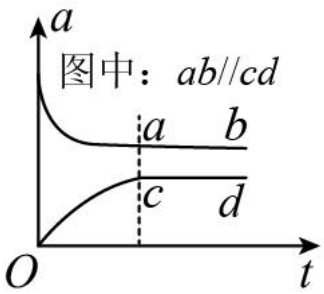


更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

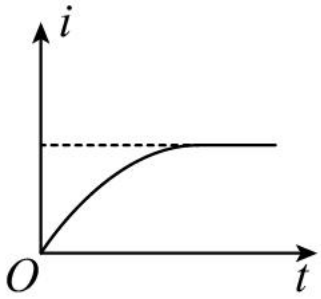
A.



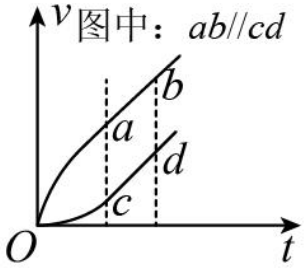
B.



C.



D.



更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193

更多高中资料见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考物理高中物理资料群909212193